

الوحدة رقم 02: دراسة تحولات نووية

الملخص:

1- النواة: يرمز لها بالرمز: A_ZX

Z : عدد البروتونات (العدد الشحني أو العدد الذري).

A : العدد الكتلي $A = N + Z$ و N عدد النيوترونات.

النواة المشعة: هي نواة غير مستقرة تتفكك تلقائيا لتعطي نواة أكثر استقرارا مع إصدار جسيم α أو β .

النظائر: هي أنوية ذرات لها نفس العدد الذري Z ، وتختلف في عدد نيوتروناتها N (أي في A)
نصف قطر النواة:

$$R = r_0 \sqrt[3]{A}$$

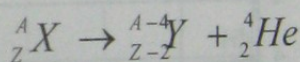
حيث: $r_0 = 1,3 \text{ fm} = 1,3 \times 10^{-15} \text{ m}$ و A : العدد الكتلي.

2. معادلات التفكك:

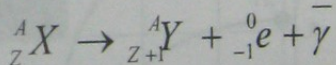
- قانون الانحفاظ لصودي: ${}^{A_1}_{Z_1}X_1 + {}^{A_2}_{Z_2}X_2 = {}^{A_3}_{Z_3}X_3 + {}^{A_4}_{Z_4}X_4$

يتحقق: $\begin{cases} A_1 + A_2 = A_3 + A_4 \\ Z_1 + Z_2 = Z_3 + Z_4 \end{cases}$ (مبدأ انحفاظ العدد الذري والعدد الكتلي)

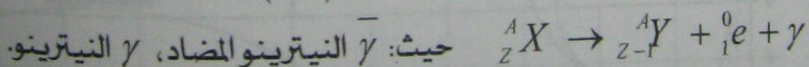
أ- التفكك α : حيث α هي نواة هيليوم (${}^4_2\text{He}$)



ب- التفكك β^- : حيث β^- هو إلكترون (${}^0_{-1}e$)



ج- التفكك β^+ : حيث β^+ هو بوزيترون (${}^0_{+1}e$)



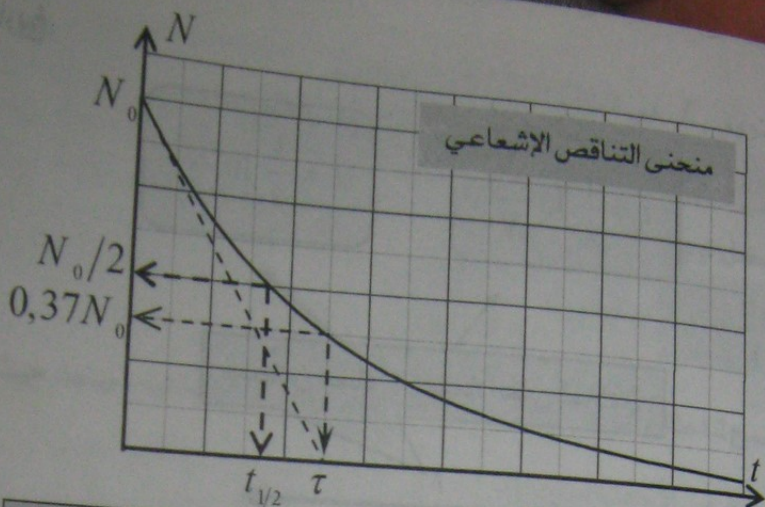
د- الإصدار γ : حيث γ النيترينو المضاد، $\bar{\gamma}$ النيترينو. ${}^A_ZX^* \rightarrow {}^A_ZX + \gamma$ حيث X^* : نواة مثارة.

3 قانون التناقص الإشعاعي: $N(t) = N_0 e^{-\lambda \cdot t}$

N_0 : عدد الأنوية المشعة الابتدائية.

$N(t)$: عدد الأنوية المشعة المتبقية (الغير متفككة) عند اللحظة t .

λ : ثابت التفكك ويقدر بوحدة: s^{-1} .



$t_{1/2}$: هو فاصلة النقطة ذات الترتيبية $\frac{N_0}{2}$

τ : هو فاصلة النقطة ذات الترتيبية $0,37N_0$

- زمن نصف العمر $t_{1/2}$:

هو الزمن اللازم لتفكك نصف عدد الأنوية المشعة الابتدائية N_0 وعبارته هي: $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$

- ثابت الزمن τ : عبارته هي: $\tau = \frac{1}{\lambda} = \frac{t_{1/2}}{\ln 2}$ ويقدر بالثانية (s)

عبرة عدد الأنوية المتفككة: $N_d(t) = N_0 - N(t) = N_0 \cdot (1 - e^{-\lambda t})$
عبرة التناقص في الكتلة:

بالاعتماد على العلاقة: $\frac{m(t)}{M} = \frac{N(t)}{N_A}$ نجد: $m(t) = m_0 e^{-\lambda t}$

m_0 : كتلة العينة المشعة الابتدائية، $m(t)$: كتلة العينة المشعة المتبقية.
عبرة التناقص في كمية المادة:

بالاعتماد على العلاقة: $n(t) = \frac{N(t)}{N_A}$ نجد: $n(t) = n_0 e^{-\lambda t}$

n_0 : كمية مادة العينة المشعة الابتدائية، $n(t)$: كمية مادة العينة المشعة المتبقية.
النشاط الإشعاعي A :

هو عدد التفككات التي تحدث لعينة مشعة خلال وحدة الزمن ويقدر بوحدة البيكييرال Bq

حيث: $A = -\frac{dN}{dt} = \lambda N$ ومنه: $A = A_0 e^{-\lambda t}$

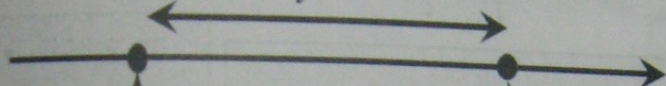
$A_0 = \lambda N_0$ يمثل النشاط الإشعاعي الابتدائي للعينة المشعة.

$$t = \frac{1}{\lambda} \cdot \ln \frac{N_0}{N}$$

$$t = \frac{1}{\lambda} \cdot \ln \frac{A_0}{A}$$

يمكن إيجاد t اعتمادا على العلاقة

t



لحظة موت الكائن الحي أو
قطع النبات، قيمة النشاط
الإشعاعي A_0 أو عدد الأنوية
الابتدائية N_0 وهي تناسب
مبدأ الأزمنة $t_0 = 0$

اللحظة الحالية حيث قيمة
النشاط الإشعاعي هو A أو
عدد الأنوية المشعة المتبقية
 N عند اللحظة t

5. الانشطار والاندماج النووي:

التكافؤ كتلة- طاقة (علاق أينشتاين 1905): $E = mc^2$

c : هي سرعة الضوء: $c = 3 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$

m : كتلة الجسم بـ kg . E وحدتها الجول (J)

وحدة الكتلة الذرية ($u.m.a$):

$$1u = 1,66 \times 10^{-27} \text{ kg} \quad \text{أو} \quad 1u = 931,5 \frac{\text{MeV}}{c^2}$$

وحدات الطاقة:

$$1\text{GeV} = 10^9 \text{ eV}, \quad 1\text{MeV} = 10^6 \text{ eV}, \quad 1\text{eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

النقص الكتلي Δm :

هو الفرق بين كتلة النواة وكتلة مركباتها وهي منفصلة وساكنة.

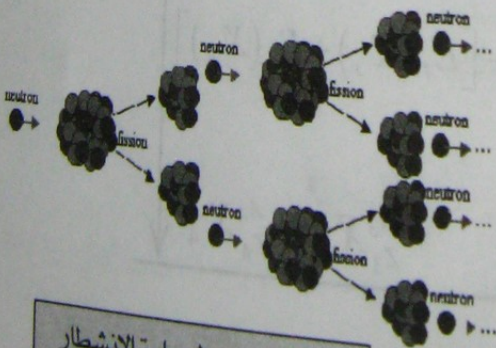
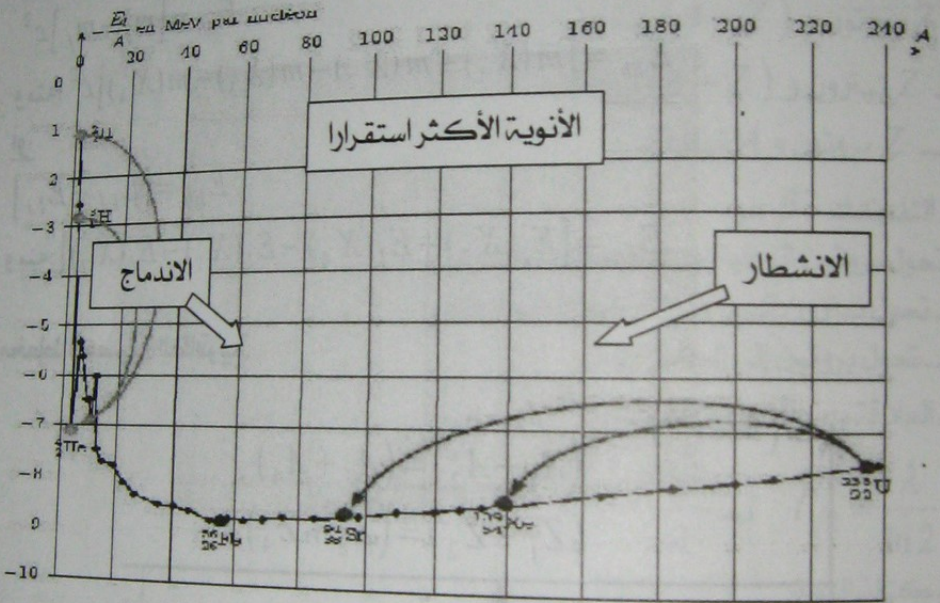
$$\Delta m = [Zm_p + (A - Z)m_n - m({}_Z^AX)]$$

طاقة الربط النووي E_I : هي الطاقة اللازمة لتماسك النواة.

$$E_I = \Delta m c^2 = (Zm_p + (A - Z)m_n - m({}_Z^AX))c^2$$
 طاقة الربط لكل نوية:

عبارتها هي: $E_A = \frac{E_I}{A}$ وتقدير: $\frac{\text{MeV}}{\text{nucleon}}$

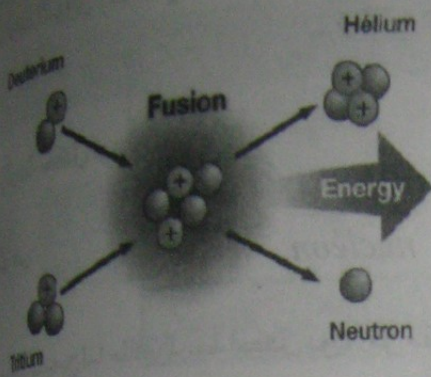
ملاحظة: تسمح لنا طاقة الربط لكل نوية من مقارنة استقرار الأنوية فيما بينها، حيث النواة التي لها $\frac{E_I}{A}$ أكبر هي الأكثر استقرارا.
 منحني أستون:
 يسمح لنا بمعاينة سريعة للأنوية الأكثر استقرارا.



رسم توضيحي لعملية الانشطار

الانشطار النووي:

هو تفاعل نووي مفتعل يحدث بقذف نواة ثقيلة غير مستقرة بنيترين فتشطر إلى نواتين أكثر استقرارا و تحرير طاقة وعدد معين من النيوترونات.



الاندماج النووي:

هو تفاعل يحدث فيه التحام نواتين خفيفتين ، أثناء تصادمهما لتشكيل نواة ثقيلة، و يتطلب ذلك درجة حرارة عالية جدا.

6. الحصيلّة الطاقويّة لتفاعل نووي:

لتكن معادلة التفاعل التالية: ${}_{Z_1}^{A_1}X_1 + {}_{Z_2}^{A_2}X_2 = {}_{Z_3}^{A_3}X_3 + {}_{Z_4}^{A_4}X_4$

- تحسب الطاقة المحررة بالاعتماد على إحدى العلاقتين:

$$E_{lib} = [m_i - m_f] c^2$$

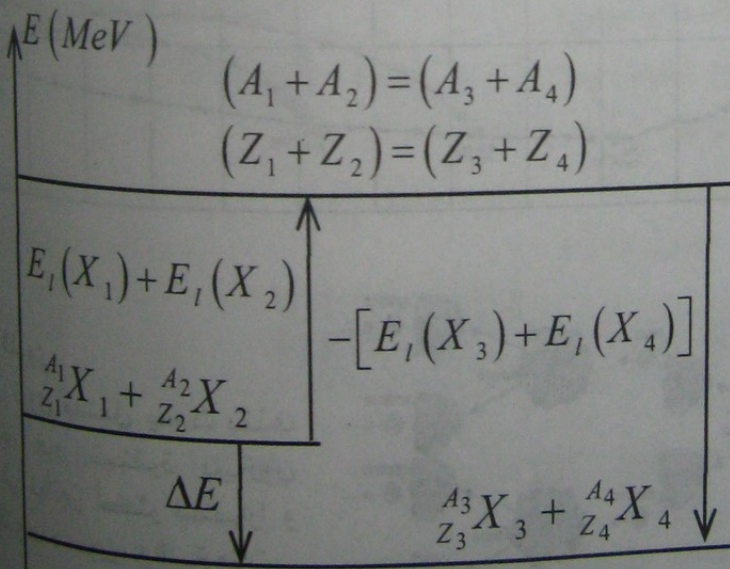
ومنه: $E_{lib} = [m(X_1) + m(X_2) - m(X_3) - m(X_4)] c^2$

أو:

$$E_{lib} = [E_{l,f} - E_{l,i}]$$

ومنه: $E_{lib} = [E_l(X_3) + E_l(X_4) - E_l(X_1) - E_l(X_2)]$

مخطط الحصيلّة الطاقويّة:



تمارين حول: دراسة تحولات نووية

التمرين 01:

ما المقصود بكل من:

- 1- النواة المشعة 2- النظائر 3- النشاط الإشعاعي 4- زمن نصف العمر 5- الانشطار النووي.
- 6- الاندماج النووي 7- النقص الكتلي 8- طاقة الربط النووي 9- طاقة الربط لكل نوية
- 10- وحدة الكتلة u .

التمرين 02:

اختر الجواب الصحيح:

1- تتكون النواة ${}^A_Z X$ من:

أ- Z بروتون و $(A - Z)$ نيوترون.

ب- Z نيوترون و $(A - Z)$ بروتون.

ج- Z بروتون و A نيوترون.

2- التفكك β^- هو:

أ- تحول بروتون إلى نيوترون و انبعاث إلكترون.

ب- تحول نيوترون إلى بروتون و انبعاث إلكترون.

ج- تحول بروتون إلى إلكترون.

3- العلاقة بين λ و $t_{1/2}$ هي:

$$\text{أ- } t_{1/2} = \frac{\lambda}{\ln 2} \quad \text{ب- } t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} \quad \text{ج- } t_{1/2} = \lambda \ln 2$$

4- كتلة النواة:

أ- تساوي مجموع كتل النويات المكونة لها.

ب- أصغر من مجموع كتل النويات المكونة لها.

ج- أكبر من مجموع كتل النويات المكونة لها.

5- عبارة طاقة الربط النووي هي:

$$\text{أ- } E_l = \Delta m c^2 \quad \text{ب- } E_l = \Delta m c \quad \text{ج- } E_l = \frac{\Delta m c^2}{A}$$

6- تكون النواة أكثر استقرارا إذا كان لها:

أ- طاقة ربط أكبر

ب- عدد نويات أكبر

ج- طاقة ربط لكل نوية أكبر.

معطيات مشتركة بين التمارين:

$$h\nu = 931,5 \frac{\text{Mev}}{c^2}, m_n = 1,009u, m_p = 1,007u, N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}, 1\text{eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}, 1u = 1,66 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

التمرين 03:

نواة الكربون $^{14}_6\text{C}$ نواة غير مستقرة تتفكك إلى نواة الآزوت N وبدورها تصدر جسيم β^-

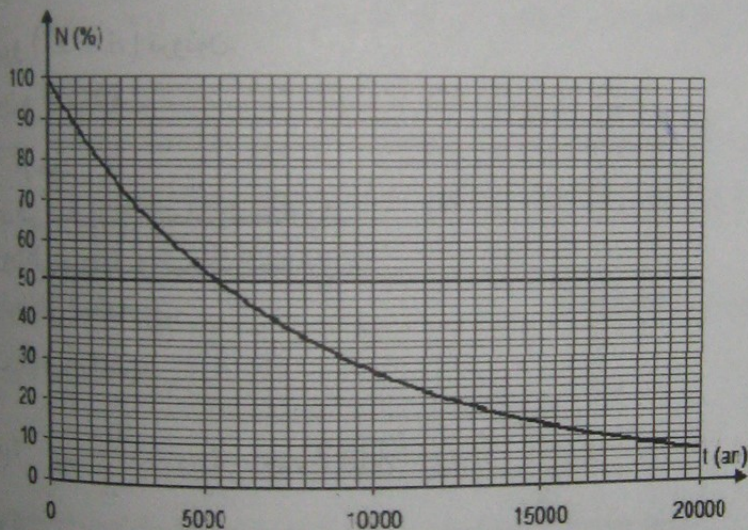
1- أكتب معادلة التفكك.

2- يمثل البيان المرفق تغير النسبة المئوية لعدد الأنوية المتبقية بالنسبة لعددنا الابتدائي لعينة

من الكربون 14 بدلالة الزمن.

أ- عرف زمن نصف العمر.

ب- حدد بيانيا زمن نصف العمر ثم استنتج قيمة ثابت النشاط الإشعاعي λ لنواة الكربون 14.



التمرين 04:

يعطي المخطط الممثل في الشكل التالي الأنوية الأخيرة من العائلة المشعة لليورانيوم 238.

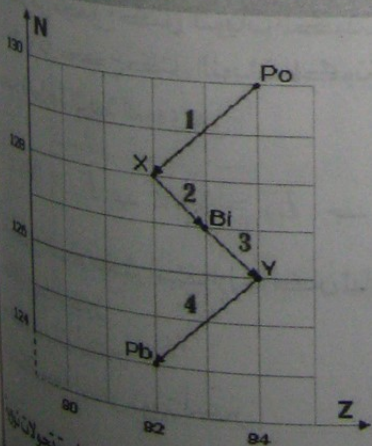
1- ماذا يقصد بالعائلة المشعة؟

2- حدد اعتمادا على المخطط الرمز الكامل

للنواة X و Y

3- اكتب معادلتَي التفكك 3 و 4 محددا نوع

النشاط الإشعاعي لكل تفكك.



التمرين 05:

- كتلة نواة الكاديوم $^{113}_{48}\text{Cd}$ هي $112,878u$
- احسب النقص الكتلي لهذه النواة.
 - استنتج طاقة الربط لهذه النواة.

التمرين 06:

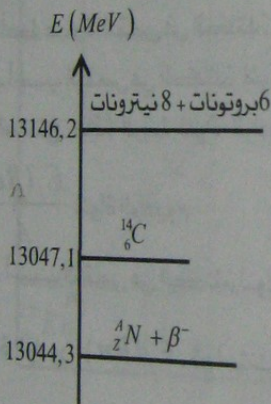
- تتفكك نواة البولونيوم $^{210}_{84}\text{Po}$ لتتحول إلى نواة الرصاص $^{206}_{82}\text{Pb}$
- اكتب معادلة التفكك، واستنتج نوع النشاط الإشعاعي لنواة البولونيوم $^{210}_{84}\text{Po}$.
 - احسب الطاقة الناتجة عن هذا التفكك بوحدة MeV .
 - احسب طاقة الربط لنواة البولونيوم $^{210}_{84}\text{Po}$.

معطيات:

النواة	$^{210}_{84}\text{Po}$	$^{206}_{82}\text{Pb}$	الجسيم المنبعث
الكتلة (u)	210,0008	205,9935	4,0026

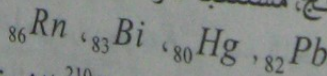
التمرين 07:

- نواة الكربون $^{14}_6\text{C}$ نواة غير مستقرة تتفكك إلى نواة
- الأزوت $^{14}_7\text{N}$ و بدورها تصدر جسيم β^- .
- اكتب معادلة التفكك محدد العددين Z و A
 - يعطى فيما يلي مخططا طاقياً لهذا التفكك. باستغلاله احسب:
- أ- طاقة الربط لنواة الكربون $^{14}_6\text{C}$.
- ب- طاقة الربط لكل نوية لنواة الكربون $^{14}_6\text{C}$.



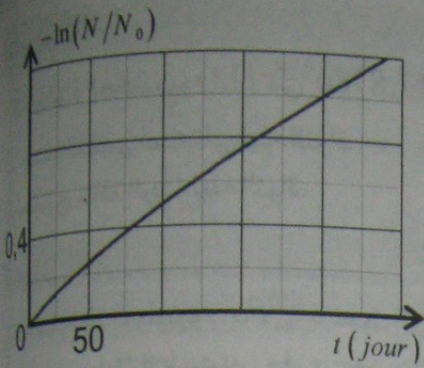
التمرين 08:

- تتميز النواة الذرية $^{210}_{84}\text{Po}$ بنشاطها الإشعاعي، حيث تتفكك مصدرة جسيمة α .
- اكتب معادلة التفكك الناتج، مستنتجا النواة البنت من بين الأنوية التالية:



- وضعنا عند اللحظة $t = 0$ عدد N_0 من أنوية $^{210}_{84}\text{Po}$ المشعة فبقي عند اللحظة t العدد N من الأنوية الغير متفككة. يمثل البيان المقابل تغيرات $-\ln(N / N_0)$ بدلالة الزمن t .
- أكتب عبارة N بدلالة N_0 و t ، واستنتج عبارة $-\ln(N / N_0) = f(t)$ للبولونيوم معبرا عنه بوحدة الساعة، ثم بالثانية.
- ج- عرف زمن نصف العمر $t_{1/2}$ ، ثم جد العلاقة بين $t_{1/2}$ و λ .

دراسة تحولات نووية



3- إذا كانت العينة الابتدائية تحتوي على N_0 من الأنوية المشعة. ونشاط عينة مشعة هو $A(t) = -dN / dt$ بدلالة N_0 و λ و t بد استنتج عبارة النشاط الابتدائي A_0 .
ثم جد بالكيرال (Bq) قيمة النشاط A_0 إذا كان $N_0 = 2,00 \times 10^{14}$

التمرين 09:

تتفكك نواة الراديوم $^{226}_{88}Ra$ تلقائيا معطية جسيم α .

1. أعط تركيب نواة الراديوم $^{226}_{88}Ra$.

2. أكتب معادلة التفكك وحدد النواة البنت $^A_Z X$.

تعطى الأنوية التالية: $^{214}_{82}Pb, ^{214}_{83}Bi, ^{214}_{84}Po, ^{214}_{85}At, ^{214}_{86}Rn, ^{214}_{87}Fr, ^{214}_{89}Ac, ^{214}_{90}Th$.

3. أعرّف طاقة الربط للنواة.

بد أعط عبارة النقص في الكتلة Δm لنواة $^A_Z X$ كتلتها m_X .

جـ. أحسب النقص في الكتلة لنواة الراديوم Ra بوحدة الكتلة الذرية u .

د. استنتج طاقة الربط لنواة الراديوم $E_I(Ra)$ ، ثم استنتج طاقة الربط لكل نيكليون

$$\frac{E_I(Ra)}{A} \text{ لنواة الراديوم.}$$

هـ. أحسب النقص في الكتلة لنواة الرادون Rn بوحدة الكتلة الذرية u . استنتج طاقة الربط

$$\text{لنواة الرادون } E_I(Rn), \text{ ثم استنتج طاقة الربط لكل نيكليون } \frac{E_I(Rn)}{A} \text{ لنواة الرادون.}$$

و. حدد النواة الأكثر استقرارا من بين النواتين $^{226}_{88}Ra, ^{226}_{86}Rn$.

4- إذا علمت أن ثابت النشاط الإشعاعي للراديوم هو: $\lambda = 1,36 \times 10^{-11} s^{-1}$.

أحسب بالثواني ثم بالسنوات زمن نصف عمر الراديوم $^{226}_{88}Ra$.

5- نأخذ عينة تحتوي على $1mg$ من الراديوم $^{226}_{88}Ra$ عند اللحظة $t = 0$.

حدد المدة الزمنية اللازمة لتفكك 90% من كتلة العينة الابتدائية للراديوم.

6- يتفكك الراديوم وفق سلسلة من النشاطات α و β^- معطيا الرصاص $^{206}_{82}Pb$.

ما هو عدد التفككات α و β^- لكي تتحول النواة $^{226}_{88}Ra$ إلى نواة $^{206}_{82}Pb$ ؟

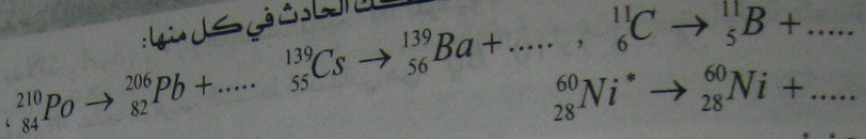
يعطى: $m(^{4}_{2}He) = 4,001u, m(^{222}_{86}Rn) = 221,970u, m(^{226}_{88}Ra) = 225,977u, E_I(He) = 28,29u$

$u = 931,5 (Mev/c^2), m_n = 1,009u, m_p = 1,007u$

الوحدة الثانية.

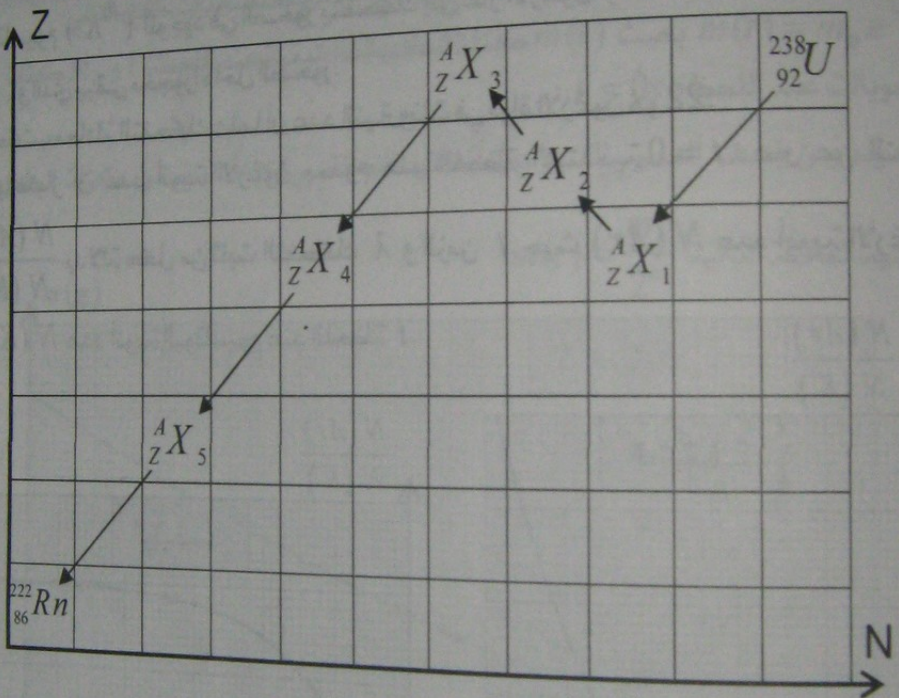
التمرين 10:

1. أتمم المعادلات التالية و حدد نمط التفكك الحادث في كل منها:



2. أحسب طاقة الربط لنواة البولونيوم ${}^{210}_{84}\text{Po}$ ثم أحسب طاقة الربط لكل نوية.

بد قارن بين نواة البولونيوم و نواة الراديوم ${}^{226}_{88}\text{Ra}$ من حيث استقرارهما علما أنه طاقة الربط لكل نوية من الراديوم هي $7,66 \frac{\text{MeV}}{\text{nucleon}}$.



3. إن الراديوم ${}^{226}_{88}\text{Ra}$ هو آخر عنصر مشع من عائلة اليورانيوم ${}^{238}_{92}\text{U}$.

أ. كيف تفسر وجود ${}^{238}_{92}\text{U}$ حتى الآن على الأرض؟
بد بالاعتماد على المخطط (N, Z) عين قيمتي A و Z لكل نواة ناتجة عن التفككات المتتالية اليورانيوم ${}^{238}_{92}\text{U}$ إلى غاية الرادون ${}^{222}_{86}\text{Rn}$ مع ذكر نمط التفكك في كل حالة.

4. إن نصف عمر الراديوم ${}^{226}_{88}\text{Ra}$ هو: $t_{1/2} = 1600 \text{ ans}$.

أ. أكتب معادلة تفكك الراديوم ${}^{226}_{88}\text{Ra}$.

بد عرف ثابت التفكك (λ) ثم أحسب قيمته بـ ans^{-1} ثم بـ s^{-1} .

5. أعط تعريف النشاط الإشعاعي (A) (لمنع مشع و حدد وحدته في الجملة الدولية).

بدنعبر عينة من الراديوم ^{226}Po كتلتها m_0 ونشاطها A_0 .
عبر عن m_0 بدلالة A_0, λ, N_A والكتلة المولية M للراديوم.
جد. أحسب قيمة m_0 علما أن قيمة النشاط الابتدائي هي: $A = 3,7 \times 10^{10} \text{ Bq}$.
المعطيات:

$$m(^{210}\text{Po}) = 209,982u; m_n = 1,009u; m_p = 1,007u; 1u = 931,5 \frac{\text{Mev}}{c^2}$$

$$M_{\text{Ra}} = 226 \text{ g/mol}; N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}; t_{1/2} (^{238}\text{U}) = 4,47 \times 10^9 \text{ ans}$$

التمرين 11:

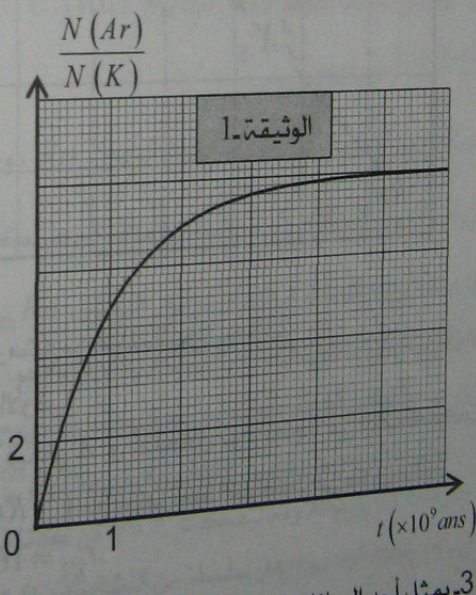
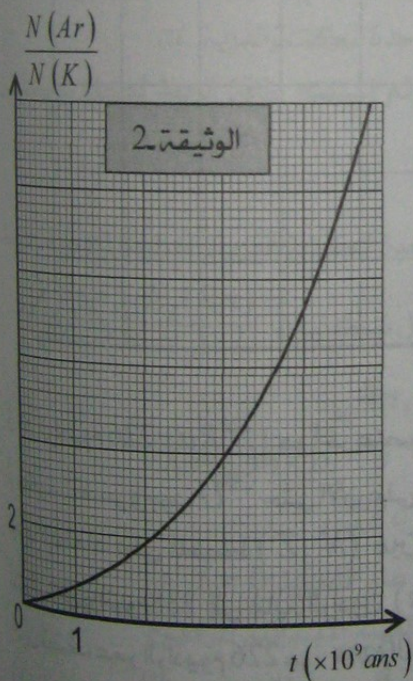
البوتاسيوم (^{40}K) الموجود في الصخور يتفكك إلى غاز الأرجون (^{40}Ar) المستقر وفق النمط β^+ ، والذي يبقى محجوزا داخل الصخور.

1. أكتب معادلة التفكك علما أن عدد النيوترونات في نواة الأرجون هو 22.

2. باعتبار أن عدد أنوية الأرجون معدوم عند اللحظة الابتدائية $t = 0$ ، عبر عن النسبة

$$\frac{N(\text{Ar})}{N(\text{K})}$$
 بدلالة كل من ثابت التفكك λ والزمن t . حيث $N(\text{Ar})$ عدد أنوية الأرجون.

و $N(\text{K})$ عدد أنوية البوتاسيوم عند اللحظة t .



3. يمثل أحد البيانات التالية تطور النسبة بين عدد أنوية الأرجون $N(\text{Ar})$ وعدد أنوية البوتاسيوم $N(\text{K})$ بدلالة الزمن t .

أما هو البيان المناسب؟ علل.

بد عرف زمن نصف العمر $t_{1/2}$.

الوحدة الثانية

جـ- بالاستعانة بالبيان ، استنتج زمن نصف العمر $t_{1/2}$ للبوٲاسيوم.

4- عند تحليل عينة من صخرة كانت النسبة $\frac{N(K)}{N(Ar)} = 0,1$ ، استنتج عمر الصخرة.

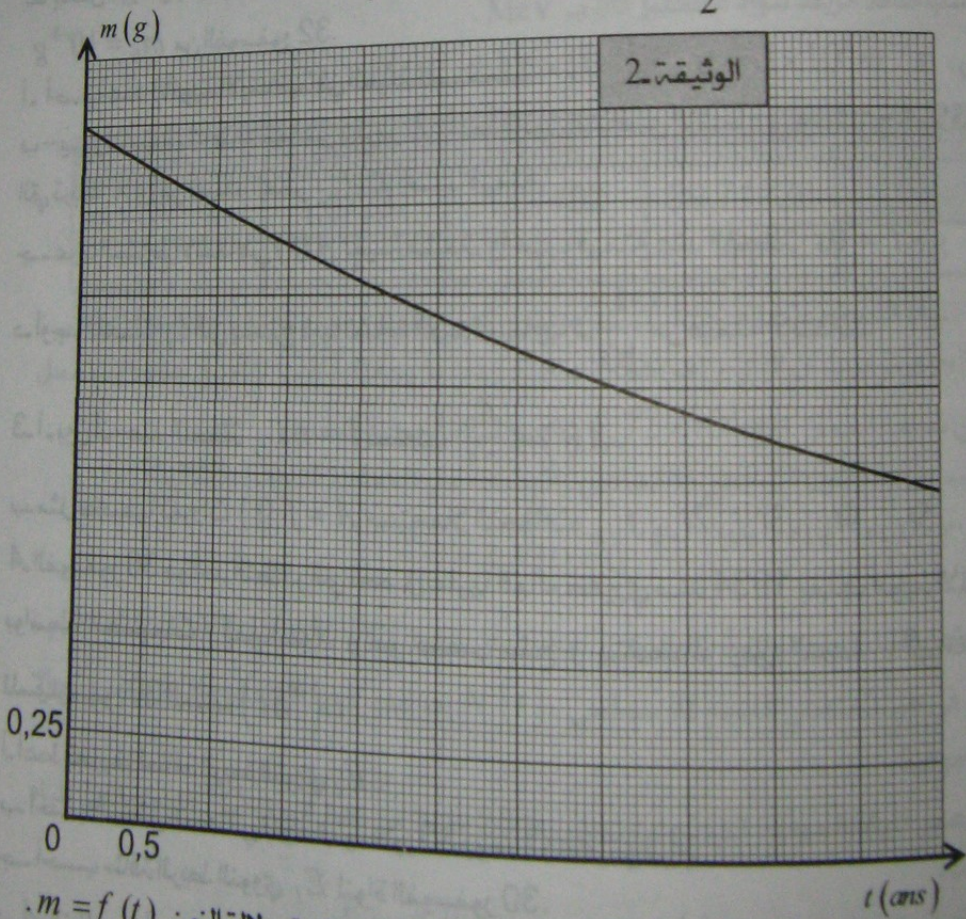
التمرين 12:

- 1- الكوبالت $^{60}_{27}Co$ نشيط إشعاعيا ويفسر هذا النشاط بتحول نيٲرون 1_0n إلى بروتون 1_1P .
1.1 حدد نوع النشاط الإشعاعي لنواة الكوبالت معللا جوابك.
2.1 أكتب معادلة هذا النشاط الإشعاعي، وتعرف على النواة المتولدة من بين النواتين التاليتين: $^{26}_{26}Fe$ و $^{28}_{28}Ni$.

2- أعط عبارة قانون التناقص الإشعاعي ثم بين أنه يمكن كتابته بالشكل التالي:
 $m(t) = m_0 e^{-\lambda t}$ بحيث $m(t)$ كتلة الكوبالت المتبقية عند اللحظة t و m_0 كتلة الكوبالت عند اللحظة $t = 0s$.

3- عرف زمن نصف العمر $t_{1/2}$ ، و بين أنه في اللحظة $t = n t_{1/2}$ ، تحقق كتلة الكوبالت

$$m(t) = \frac{m_0}{2^n}$$



4- يمثل البيان الممثل في الوثيقة 02- كتلة الكوبالت المتبقية بدلالة الزمن $m = f(t)$.
دراسة تحولات نووية

1.4- حدد بيانيا $t_{1/2}$ ، واستنتج m كتلة الكوبالت المتبقية عند اللحظة $t = 2 \text{ ans}$.

2.4- بين أنه عند اللحظة $t = \tau$ (ثابت الزمن τ): $m = \frac{m_0}{e}$.

3.4- بين أن المماس عند اللحظة $t = 0 \text{ s}$ يقطع محور الأزمنة في اللحظة $t = \tau$.

4.4- جد عبارة النشاط الإشعاعي A_0 للكوبالت عند اللحظة $t = 0 \text{ s}$ بدلالة N_A, m_0, τ .

و $M(\text{Co})$. ثم أحسب قيمة النشاط الإشعاعي في اللحظة τ . يعطى: $M(\text{Co}) = 60 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

التمرين 13:

يعتبر الفوسفور المشع $^{32}_{15}\text{P}$ من أهم العناصر المستعملة في الطب النووي. نمط إشعاعه β^- وله زمن نصف عمره $14,3 \text{ jours}$. نعطي فيما يلي كتلته ومستخرجا من الجدول الدوري:

$^{11}\text{Na}; ^{12}\text{Mg}; ^{13}\text{Al}; ^{14}\text{Si}; ^{15}\text{P}; ^{16}\text{S}; ^{17}\text{Cl}$, $m(\text{P}) = 5,31 \times 10^{-26} \text{ kg}$

1- أكتب معادلة تفكك الفوسفور 32.

2- يحقن مريض بعينة من محلول فوسفات الصوديوم الذي يحتوي على كتلة ابتدائية

$m_0 = 10^{-8} \text{ g}$ من الفوسفور 32.

أ- أحسب عدد الأنوية الابتدائية في العينة المستعملة.

ب- يرمز لثابت النشاط الإشعاعي بالرمز λ . أعط قانون التناقص الإشعاعي واستنتج العلاقة التي تربط λ وزمن نصف العمر $t_{1/2}$ ، ثم أحسب قيمته.

ج- عرف النشاط الإشعاعي $A(t)$ لعينة مشعة، واحسب قيمته عند اللحظة $t = 0 \text{ s}$.

د- أوجد اللحظة t_1 التي يصبح فيها نشاط العينة مساويا لـ $\frac{1}{10}$ من قيمته الابتدائية.

3- أ- بين أنه عند اللحظة $t = n t_{1/2}$ نكتب $A(t) = \frac{A_0}{2^n}$.

ب- مثل كيفيا تغيرات $A = f(t)$ مستعملا اللحظات: $t_{1/2}, 2t_{1/2}, 3t_{1/2}, 4t_{1/2}, 5t_{1/2}, \dots$.

4- الفوسفور 30 هو أحد النظائر التي تحصل عليها العالم كيري سنة 1934 بقذف أنوية الأليوم

بواسطة الجسيمات ألفا (α) . وهو عنصر مشع و يتفكك وفق النمط β^+ متحولا

للسيليسيوم 30 المستقر (^{30}Si) .

أ- أعط تعريفا لطاقة الربط النووي E_l .

ب- أحسب النقص الكتلي لنواة الفوسفور 30 بوحدة الكيلوغرام.

ج- أحسب طاقة الربط النووي E_l لنواة الفوسفور 30.

د- أي النظيرين أكثر استقرارا ^{30}P أم ^{31}P ؟ برر إجابتك.

الوحدة الثانية

المعطيات:

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}, 1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}, 1 \text{ u} = 1,66 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$N_A = 6,023 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

البروتون	النيوترون	$^{30}_{15}\text{P}$	الجسيم
$m_p = 1,00728 \text{ u}$	$m_n = 1,00866 \text{ u}$	$m = 29,97006 \text{ u}$	الكتلة

طاقة الربط للنيكليون الواحد عند الفوسفور 31 هي: $E_1/A = 8,48 \text{ MeV/nucleon}$

التمرين 14:

يتفكك الكلور 36 إلى الأرجون 36 زمن نصف العمر لـ ^{36}Cl يقدر بـ $301 \times 10^3 \text{ ans}$ ، مما يجعل الكلور 36 مناسباً للتأريخ الجيولوجي للمياه الجوفية على فترة تمتد من 60 ألف إلى مليون سنة.

- 1- أكتب معادلة التفكك الإشعاعي للكلور 36 مع توضيح القوانين المستعملة.
- 2- ما هو النمط الإشعاعي الناتج.
- 3- أحسب ثابت النشاط الإشعاعي λ للكلور 36 باستعمال الوحدات النظامية.
- 4- أحسب طاقة الربط لنواة الكلور 36 بـ MeV .

يعطى: $1 \text{ MeV} = 1,6 \times 10^{-13} \text{ J}, c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

الأرجون Ar	الكلور 36	النيوترون	البروتون	الجسيم
	59,71128	1,67492	1,67262	$m \times (10^{-27} \text{ kg})$
18	17	0	1	Z

5- في المياه السطحية يتجدد ^{36}Cl باستمرار مما يجعل نسبته ثابتة، والعكس بالنسبة للمياه الجوفية حيث أن الذي يتفكك لا يتجدد وهذا ما يجعله مناسباً للتأريخ. كما يستعمل ^{14}C ذي نصف العمر $5,72 \times 10^3 \text{ ans}$ لتأريخ المياه الجوفية الحديثة.

أ- اكتب عبارة قانون التناقص الإشعاعي وأثبت أنه حل للمعادلة التفاضلية التالية:

$$\frac{dN}{dt} + \lambda \cdot N(t) = 0$$

ب- لتكن عينة حجمها V لماء جوفي: نقبل أن أنوية ^{36}Cl الابتدائية N_0 هو عدد الأنوية الموجودة في عينة بنفس الحجم لماء سطحي، $N(t)$ هو عدد أنوية الكلور 36 المستخرجة حالا من مياه جوفية.

استنتج عمر المياه الجوفية التي تحتوي على 38% فقط من عدد أنوية ^{36}Cl الموجودة في المياه السطحية.

ج- لماذا لم نستعمل الكربون 14 لتحديد عمر هذا الماء الجوفي؟

التمرين 15:

1. تتحول نواة البولونيوم $^{210}_{84}Po$ إلى نواة الرصاص $^{206}_{82}Pb$.
أكتب معادلة التفاعل النووي، وحدد طبيعة الجسيم الصادر.

ب. احسب بـ (MeV) الطاقة المحررة من هذا التفكك.
2. تحتوي عينة من البولونيوم 210 عند اللحظة $t = 0$ على كتلة $m_0 = 10g$ ، عند اللحظة

تتفكك كتلة m' وتبقى كتلة m من m_0 .
أكتب عبارة m' بدلالة كل من: t, λ, m_0 .

ب. اكتب العلاقة النظرية بين: $\frac{dm'}{dt}$ و m و λ .

3. يمثل البيان منحنى الدالة: $\frac{dm'}{dt} = f(m)$.

اعتمادا على البيان والعلاقة

$$\frac{dm'}{dt} = f(m) \text{ النظرية:}$$

أ. جد قيمة ثابت النشاط الإشعاعي λ .

ب. عرف زمن نصف العمر $(t_{1/2})$ ، واحسب قيمته.

4. احسب عند اللحظة $t = 3t_{1/2}$ عدد أنوية البولونيوم 210 المتبقية في العينة.

$$\text{يعطي: } lu = 931,5 \frac{MeV}{c^2}$$

$m(Pb)$	$m(Po)$	$m(\alpha)$	$N_A (mol^{-1})$	$M(Po)$
206,0385	210,0482u	4,002u	$6,02 \times 10^{23}$	210g / mol

التمرين 16:

لتأريخ أوتتبع بعض الظواهر الطبيعية، يلجأ العلماء إلى طرائق وتقنيات تعتمد أساسا على قانون التناقص الإشعاعي.

- من بين هذه التقنيات، تقنية التأريخ بواسطة اليورانيوم - الرصاص.
المعطيات:

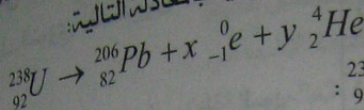
$$m_p = 1,00728u, m(^{206}Pb) = 205,92949u, m(^{238}U) = 238,00031u$$

$$M(^{238}U) = 238g \cdot mol^{-1}, lu = 931,5MeV \cdot c^{-2}, m_n = 1,00866u$$

$$\lambda(U) = 4,5 \times 10^9 ans, M(^{206}Pb) = 206g \cdot mol^{-1}, \frac{E_l(Pb)}{A} = 7,78MeV / nuc$$

الوحدة الثانية.

تتحول نواة اليورانيوم 238 المشعة إلى نواة الرصاص 206 بعد سلسلة من التفككات α و β^- المتتالية. نمذج هذه التحولات النووية بالمعادلة التالية:



1. دراسة نواة اليورانيوم ${}_{92}^{238}\text{U}$:

1.1. بتطبيق قانون الانحفاظ، حدد العددين x و y .

2. أعط تركيب نواة اليورانيوم 238.

3. احسب طاقة الربط لنواة اليورانيوم ${}_{92}^{238}\text{U}$.

نواة ${}_{92}^{238}\text{U}$ أكثر استقراراً من ${}_{82}^{206}\text{Pb}$ ، ثم تحقق أن نواة ${}_{82}^{206}\text{Pb}$ أكثر استقراراً من

2. تاريخ صخرة معدنية بواسطة اليورانيوم - الرصاص:

نجد الرصاص و اليورانيوم بنسب مختلفة في الصخور المعدنية حسب تاريخ تكوينها. نعتبر أن تواجد الرصاص في بعض الصخور المعدنية ينتج فقط من التفكك التلقائي لليورانيوم 238 خلال الزمن.

نتوفر على عينة من صخرة معدنية تحتوي عند لحظة تكوينها $t = 0$ ، على عدد من أنوية اليورانيوم ${}_{92}^{238}\text{U}$.

تحتوي هذه العينة المعدنية عند اللحظة t على الكتلة $m_U(t) = 10\text{g}$ من اليورانيوم

238، والكتلة $m_{Pb}(t) = 0,01\text{g}$ من الرصاص 206.

1. أثبت أن عبارة عمر الصخرة المعدنية هو: $t = \frac{t_{1/2}}{\ln 2} \cdot \ln \left(1 + \frac{m_{Pb}(t) \cdot M({}_{92}^{238}\text{U})}{m_U(t) \cdot M({}_{82}^{206}\text{Pb})} \right)$

2. احسب t بالسنة.

التمرين 17:

التاريخ بالكربون 14.

تمتص جميع النباتات الكربون C الموجود في الجو (${}^{12}\text{C}$ و ${}^{14}\text{C}$) من خلال ثاني أكسيد الكربون، بحيث تبقى نسبة عدد أنوية الكربون 14 (${}^{14}\text{C}$) إلى عدد أنوية الكربون

12 (${}^{12}\text{C}$) في النباتات ثابتة خلال فترة حياتها: $\frac{N_0({}^{14}\text{C})}{N_0({}^{12}\text{C})} = 1,2 \times 10^{-12}$. انطلاقاً من

لحظة موت النبات تتناقص هذه النسبة نتيجة تفكك الكربون 14 لكونه نظير مشع المعطيات: $t_{1/2}({}^{14}\text{C}) = 5730\text{ans}$ ، $M({}^{12}\text{C}) = 12\text{g.mol}^{-1}$ ، $t_{1/2}({}^{14}\text{C}) = 5730\text{ans}$ ، $\lambda = 3,15 \times 10^7\text{s}$.

نمط تفكك نواة الكربون 14 هو β^- ، وينتج عن هذا التفكك النواة ${}_{-1}^0\text{e}$.

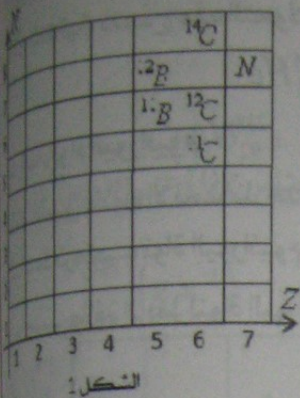
دراسة تحولات نووية

1- يعطي الشكل 1 جزءا من مخطط سيفري (N, Z).
1.1- اكتب معادلة التحول النووي للكربون 14 محددا النواة A_ZY .

2-1. تتفكك نواة الكربون ${}^{14}_6C$ لتعطي نواة البور ${}^{14}_5B$ ، اكتب معادلة هذا التحول النووي محددا Z' و A' .
2. اعتمادا على مخطط الطاقة الممثل في الشكل 2.

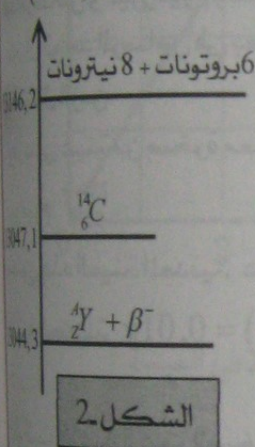
3- جد طاقة الربط لكل نوية من نواة الكربون 14.
3- نريد تحديد عمرة قطعة خشب قديمة، لذلك نأخذ منها عند اللحظة t عينة كتلتها $m = 0,295g$ ، فنجد أن هذه العينة تعطي 1,40 تفككا في الدقيقة. نعتبر أن التفككات الملاحظة ناتجة فقط عن تفكك أنوية الكربون 14 الموجود في العينة المدروسة.
نأخذ من شجرة حية قطعة لها نفس كتلة العينة السابقة فنجد أن نسبة الكربون (${}^{12}C$) فيها هي 51,2%.

1.3- احسب $N_0({}^{12}C)$ ، ثم $N_0({}^{14}C)$ الموجودة في القطعة التي أخذت من الشجرة الحية.
2.3- حدد عمر قطعة الخشب القديمة.



الشكل 1

$E (MeV)$



الشكل 2

التمرين 18:

1- تتفكك نواة السترونسيوم ${}^{94}_{38}Sr$ إلى نواة الإيتريوم ${}^{94}_{39}Y$ ، يصاحب هذا التفكك إشعاع الجسيم X .

أ- اكتب معادلة التحول النووي الحادث، مبينا طبيعة الجسيم X .
ب- اشرح كيف ينشأ الجسيم X .

2- نذكر بأن العلاقة التي تعطي تطور تناقص عدد الأنوية المتفككة بدلالة الزمن كالآتي

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}, \text{ كما يعطى نشاط أي منبع مشع بالعلاقة: } A = \left| \frac{dN}{dt} \right|$$

أ- عرف نشاط منبع إشعاعي.

ب- استنتج العلاقة التي تعطي تطور نشاط منبع بدلالة الزمن. أعط وحدة قياسها في جملة الوحدات الدولية.

3- من أجل تعيين زمن نصف العمر $t_{1/2}$ لنواة السترونسيوم 94، ندرس تجريبيا تطور النشاط لعينة مشعة كتلتها m_0 منه بدلالة الزمن، مكنتنا هذه الدراسة التجريبية

الوحدة الثانية

من رسم المنحنى $\ln A = f(t)$ المبين في الشكل المقابل.

أ- علل نظريا شكل المنحنى المتحصل عليه.

ب- عيّن بيانيا قيمة ثابت النشاط الإشعاعي λ .

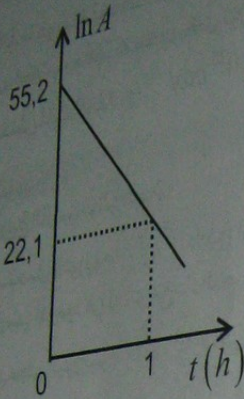
ج- عرف زمن نصف العمر $t_{1/2}$ ، ثم احسب قيمته.

د- احسب عدد الأنوية الابتدائية الموجودة في العينة المدروسة، ثم استنتج قيمة m_0 .

هـ- كم تصبح قيمة هذه الكتلة بعد 10 دقائق من بداية تفككها؟

هل يمكن أن نعتبر زوالها عند هذه اللحظة؟ علل

يعطى: $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$



التمرين 19:

عند اللحظة $t = 0$ نتوفر على عيّنتين مشعّتين من الأليوم $^{30}_{13}\text{Al}$ كتلتها m_1 ، والثانية من عنصر مجهول ^A_ZX كتلتها $m_2 = 3m_1$ تبين الوثيقة التالية تغير عدد الأنوية المشعة المتبقية لكل عينة بدلالة الزمن t .

1- هل يمكن أن يكون للعينتين نفس النشاط الإشعاعي في كل لحظة؟ علل.

2- أعطي عبارة التناقص الإشعاعي، ثم جد العلاقة التي تربط بين زمن نصف العمر $t_{1/2}$ وثابت النشاط الإشعاعي λ لكل نوية.

3- أرفق لكل عينة البيان الموافق علما أن ثابت النشاط الإشعاعي للأليوم $^{30}_{13}\text{Al}$ هو $\lambda_{\text{Al}} = 0,19 \text{ s}^{-1}$.

بد حدد العنصر المجهول ^A_ZX

من بين العناصر الموجودة في الجدول التالي:

$^{18}_{10}\text{Ne}$	$^{18}_9\text{F}$	^7_3Li	$^{30}_{14}\text{Si}$	$^{13}_7\text{N}$	العنصر
-----------------------	-------------------	-----------------	-----------------------	-------------------	--------

جـ- احسب كتلة العينة m_1 .

4- ما هو نمط تفكك كل من $^{30}_{13}Al$ و $^{24}_Z X$ ؟ علل.
بد أكتب معادلة تفكك كل نواة من النواتين السابقتين مستخدما الجدول المرفق.
يعطى ثابت أفوغادرو: $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

التمرين 20:

تأريخ الترسبات البحرية:

يستعمل التورיום $^{230}_{90}Th$ لتأريخ المرجان و الترسبات البحرية لأن تركيز التورיום على سطح الترسب الموجود في تماس مع ماء البحر يبقى ثابتا و يتناقص حسب العمق داخل الترسب.

1- يعطي اليورانيوم $^{238}_{92}U$ المذاب في ماء البحر ذرات التورיום $^{230}_{90}Th$ مع انبعاث α جسيم α و γ جسيم β^- .

1.1- اكتب معادلة هذا التحول النووي محدد اقيمة كل من العددين x و y .

2-1- نرمز لثابت النشاط الإشعاعي للتورיום $^{230}_{90}Th$ بـ λ و لثابت النشاط الإشعاعي

لليورانيوم $^{238}_{92}U$ بـ λ' .

- بين أن النسبة $\frac{N(^{230}_{90}Th)}{N(^{238}_{92}U)}$ تكون ثابتو عندما يصبح لعينة اليورانيوم 238 وعينة

التورיום 230 نفس النشاط الإشعاعي، حيث $N(^{230}_{90}Th)$ عدد أنوية التورיום 230 عند اللحظة t و $N(^{238}_{92}U)$ عدد أنوية اليورانيوم عند نفس اللحظة t .

2- تتولد عن تفكك نواة التورיום $^{230}_{90}Th$ نواة الراديوم $^{226}_{88}Ra$. اكتب معادلة هذا التفاعل النووي، محدد ا طبيعة الجسيم الصادر.

3- نسمي $N(t)$ عدد أنوية التورיום 230 الموجودة في عينة من المرجان عند اللحظة t ونسم N_0 عدد هذه الأنوية عند اللحظة $t = 0$.

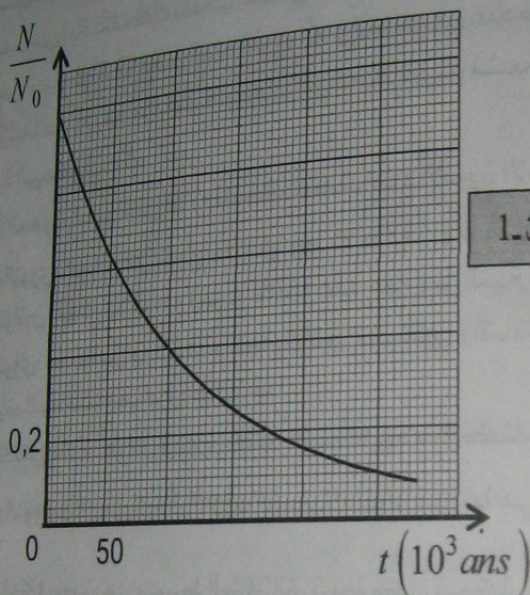
- يمثل البيان المرفق (الوثيقة-1) تطور النسبة $\frac{N(t)}{N_0}$ بدلالة الزمن t ، اعتمادا على البيان

4- يستعمل البيان المرفق (الوثيقة-1) لتأريخ عينة من الترسب البحري أخذت من قعر العينة شكلها أسطوانتي وارتفاعها h . بين تحليل جزء منها كتلته m أخذت من القاعدة العليا

العينة أنه يحتوي على كتلة $m_s = 20 \mu g$ من التورיום 230 و بين تحليل جزء له نفس

الوحدة الثانية.

الكتلة m أخذ من القاعدة السفلى للعينه ذاتها انه يحتوي فقط على كتلة
 $m_p = 1,2 \mu g$ من التوريوم 230.
 نعتبر أنه عند اللحظة $t = 0$ حيث تكون كتلة التوريوم 230 هي $m_0 = m_s$.
 جد بالسنة عمر الجزء المأخوذ من القاعدة السفلية للعينه.



الوثيقة-1

حلول التمارين: دراسة تحولات نووية

حل التمرين 01

1. النواة المشعة: هي نواة تتفكك تلقائيا لتعطي نواة أكثر استقرارا مع إصدار جسيم α أو β .
2. النظائر: هي أنوية ذرات لها نفس العدد الذري Z وتختلف في عددها الكتلي A .
3. النشاط الإشعاعي A : هو عدد التفككات التي تحدث لعينة مشعة خلال وحدة الزمن ويقدر بوحدة البيكيال Bq .
4. زمن نصف العمر $t_{1/2}$: هو الزمن اللازم لتفكك نصف عدد الأنوية الابتدائية لعينة مشعة.
5. الانشطار النووي: هو تفاعل نووي مفتعل يحدث بقذف نواة ثقيلة غير مستقرة بنيترون فتتنشط إلى نواتين أكثر استقرارا وتحرر طاقة وعدد معين من النيوترونات.
6. الاندماج النووي: هو تفاعل يحدث فيه إلتحام نواتين خفيفتين، أثناء تصادمهما لتشكيل نواة ثقيلة، ويتطلب ذلك درجة حرارة عالية جدا.
7. النقص الكتلي Δm : هو الفرق بين كتلة النيكليونات وكتلة النواة.
8. طاقة الربط النووي E_l : هي الطاقة اللازمة لتماسك النواة عبارتها هي $E_l = \Delta m c^2$.
9. طاقة الربط لكل نوية: هي متوسط الطاقة التي تربط كل نيكلون و عبارتها هي $\frac{E_l}{A}$.
10. وحدة الكتلة u : هي $\frac{1}{12}$ من كتلة ذرة الكربون $^{12}_6C$.

حل التمرين 02

1. أ	2. ب	3. ب	4. ب	5. أ	6. ج
------	------	------	------	------	------

حل التمرين 03

1. معادلة التفكك: $^{14}_6C \rightarrow ^{14}_7N + ^0_{-1}e$
بتطبيق قانون الانحفاظ لصدوي نجد: $14 = A + 0$ و $Z + (-1) = 6$ ومنه: $A = 14$ و $Z = 7$ ومنه: $^{14}_7N + ^0_{-1}e$.
2. أ. زمن نصف العمر: هو الزمن اللازم لتفكك نصف عدد الأنوية الابتدائية.
وبتحدد بيانيا زمن نصف العمر: حسب تعريف زمن نصف العمر فإنه يوافق النسبة 50%
ومن البيان نقرأ $t_{1/2} = 5500 \text{ ans}$.
- استنتاج ثابت التفكك: $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = 1,25 \times 10^{-4} \text{ ans}^{-1}$

الوحدة الثانية

حل التمرين 04

1. العائلة المشعة:

هي مجموعة من الأنوية الناتجة عن سلسلة من التفككات المتتالية، والتي تبدأ من نواة غير مستقرة (في هذه الحالة $^{238}_{92}\text{U}$) وتنتهي عند نواة مستقرة (في هذه الحالة $^{206}_{82}\text{Pb}$).
2. الرمز الكامل للنواة X و Y :

من المخطط: $^{206}_{82}\text{Pb}$ نظيرة النواة $^{A}_{Z}\text{X}$ و $^{210}_{82}\text{X} \equiv ^{210}_{82}\text{Pb}$ وعليه:

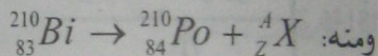
$$\begin{cases} Z = 82 \\ A = Z + N = 82 + 128 = 210 \end{cases}$$

من المخطط: $^{214}_{84}\text{Po}$ نظيرة النواة $^{A}_{Z}\text{Y}$ و $^{210}_{84}\text{Y} \equiv ^{210}_{84}\text{Po}$ وعليه:

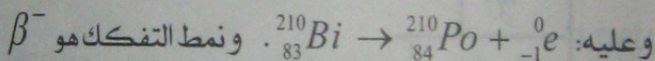
$$\begin{cases} Z = 84 \\ A = Z + N = 84 + 126 = 210 \end{cases}$$

3. معادلتا التفكك 3 و 4:

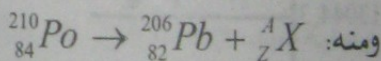
المعادلة 3: من المخطط النواة الأم هي $^{210}_{83}\text{Bi}$ والنواة البنت هي $^{210}_{84}\text{Po}$ ومنه:



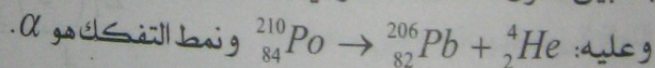
بتطبيق قانون الانحفاظ لعدد البروتون نجد: $A = 0$ و $Z = -1$ وعليه:



المعادلة 4: من المخطط النواة الأم هي $^{210}_{84}\text{Po}$ والنواة البنت هي $^{206}_{82}\text{Pb}$ ومنه:



بتطبيق قانون الانحفاظ لعدد البروتون نجد: $A = 4$ و $Z = 2$ وعليه:



حل التمرين 05

1. حساب النقص الكتلي: $\Delta m = Zm_p + (A - Z)m_n - m(^A_Z\text{X})$ ومنه:

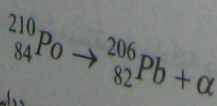
$$\Delta m(^{113}_{48}\text{Cd}) = 1,043u \quad \Delta m = 48m_p + 65m_n - m(^{113}_{48}\text{Cd})$$

$$E(^{113}_{48}\text{Cd}) = \Delta m c^2 = 1,043 \times 931,5 = 971,554 \text{ MeV}$$

2. طاقة الربط لهذه النواة:

حل التمرين 06

1. معادلة التفكك: $^{210}_{84}\text{Po} \rightarrow ^{206}_{82}\text{Pb} + ^A_Z\text{X}$ بتطبيق قانون الانحفاظ نجد: $A = 4$ و $Z = 2$ وعليه:



الجسيم المنبعث هو نواة الهيليوم ^4_2He وعليه:

دراسة تحولات نووية

2. حساب الطاقة الناتجة عن هذا التفكك: $E_{lib} = \Delta m c^2 = [m_i - m_f] c^2$

ومنه: $E_{lib} = [m(Po) - m(Pb) - m(He)]$

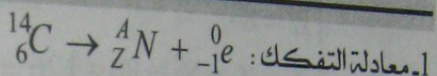
أي: $E_{lib} = [210,008 - 205,9935 - 4,0026] \times 931,5 = 4,38 MeV$

3. طاقة الربط لنواة البولونيوم 210:

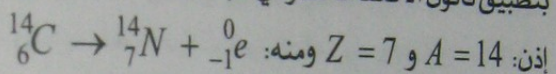
$E_l = \Delta m c^2 = [Zm_p + (A - Z)m_n - m(^{210}_{84}Po)] c^2$

ومنه: $E_l = [84 \times 1,007 + 126 \times 1,009 - 210,0008] \times 931,5 = 1603,3 MeV$

حل التمرين 07



بتطبيق قانون الانحفاظ لصودي نجد: $14 = A + 0$ و $Z + (-1) = 6$



2

أ. طاقة الربط لنواة الكربون 14:

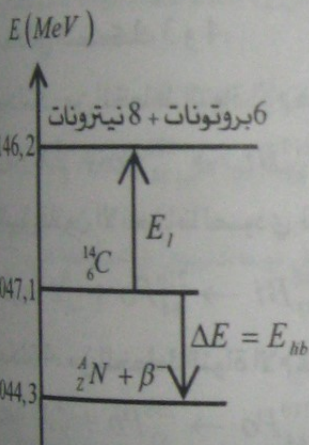
هي الطاقة E_l اللازم تقديمها لنواة الكربون من أجل تفكيكها إلى نوياتها (6 بروتونات و 8 نيوترونات) في حالة سكون.

حسب هذا التعريف ومخطط الطاقة نكتب ما يلي:

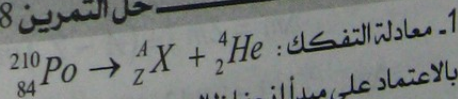
$E_l = 13146,2 - 13047,1 = 99,1 MeV$

ب. طاقة الربط لكل نوية لنواة الكربون 14

$\frac{E_l(^{14}C)}{A} = \frac{99,1}{14} = 7,07 MeV/nuc$



حل التمرين 08



بالاعتماد على مبدأ انحفاظ العدد الكتلي والشحني نجد: $A = 206$ و $Z = 82$ ومنه $^{206}_{82}X \equiv ^{206}_{82}Pb$ وعليه: $^{210}_{84}Po \rightarrow ^{206}_{82}Pb + \alpha$

2. أ. عبارة N بدلالة N_0 و t هي: $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$

ومنه: (1) $\dots \dots \dots \ln(N/N_0) = -\lambda t$

ب. استنتاج بيانيا قيمة λ :

البيان عبارة عن خط مستقيم معادلته هي: (2) $-\ln(N/N_0) = \lambda t = 0,005 t$

الوحدة الثانية

و بالمطابقة بين العبارتين (1) و (2) نجد أن:

$$\lambda = 0,005 J^{-1} = 2,083 \times 10^{-4} h^{-1} = 5,79 \times 10^{-8} s^{-1}$$

تعريف $t_{1/2}$: هو الزمن اللازم لتفكك نصف الأنوية الابتدائية $N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2}$ العلاقة بين $t_{1/2}$ و λ :

$$N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda t_{1/2}} \Rightarrow \ln \frac{1}{2} = \ln e^{-\lambda t_{1/2}} \Rightarrow t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

$$A(t) = -\frac{dN}{dt} = \lambda N_0 e^{-\lambda t} : \text{أعبارة النشاط } A(t)$$

بعبارة النشاط الابتدائي A_0 : من أجل $t = 0$ نجد: $A_0 = \lambda N_0$

$$A_0 = \lambda N_0 = 1,16 \times 10^7 Bq : \text{قيمة النشاط } A_0$$

حل التمرين 09

1. تتركب نواة $^{226}_{88}Ra$ من 88 بروتونا $Z = 88$ و 138 نيوترونا $(N = A - Z = 138)$.

2. معادلة التفكك: $^{226}_{88}Ra \rightarrow ^A_ZX + \alpha$

$$\begin{cases} A = 222 \\ Z = 86 \end{cases} \text{ ومنه: } \begin{cases} 226 = A + 4 \\ 88 = Z + 2 \end{cases} \text{ بالاعتماد على قانون صودي نكتب:}$$

$$^{226}_{88}Ra \rightarrow ^{222}_{86}Rn + \alpha \text{ وعليه نجد:}$$

3. أتعريف طاقة الربط للنواة E_b : هي الطاقة اللازمة توفيرها من الوسط الخارجي لتفكيك النواة إلى مكوناتها وهي ساكنة.

بعبارة النقص في الكتلة لنواة A_ZX هي:

$$\Delta m = [Zm_p + (A - Z)m_n - m(^A_ZX)]$$

جـ. النقص الكتلي لنواة $^{226}_{88}Ra$:

$$\Delta m(Ra) = [88m_p + 138m_n - m(^{226}_{88}Ra)] = 1,881 \text{ u}$$

د. استنتاج طاقة الربط لنواة $^{226}_{88}Ra$:

$$E_b(^{226}_{88}Ra) = \Delta m c^2 = 1,881 \times 931,5 = 1752,1515 \text{ Mev}$$

هـ. استنتاج طاقة الربط لكل نوية:

$$\frac{E_b}{A} (^{226}_{88}Ra) = \frac{1752,1515}{226} = 7,75 \frac{\text{Mev}}{\text{nucléon}}$$

هـ- حساب النقص الكتلي لنواة الرادون Ra :

$$\Delta m(Rn) = [86m_p + 136m_n - m(^{222}_{86}Rn)] = 1,856u$$

$$E_i(^{222}_{86}Rn) = \Delta m c^2 = 1,856 \times 931,5 = 1728,864 \text{ Mev}$$

$$\frac{E_i}{A}(Rn) = 7,79 \frac{\text{Mev}}{\text{nucléon}}$$

استنتاج طاقة الربط لكل نوية:
استنتاج طاقة الربط لكل نوية أكبر.

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = 5,07 \times 10^{10} s = 1607,68 \text{ ans}$$

4- حساب $t_{1/2}$ بالثانية ثم بالسنوات:
5- تحديد المدة الزمنية اللازمة لتفكك 90% من كتلة العينة الابتدائية:

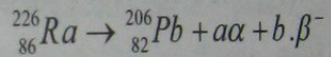
الزمن اللازم لتفكك 90% أي بقاء 10% من كتلة العينة الابتدائية.

$$m(t) = m_0 e^{-\lambda t} \text{ نجد:}$$

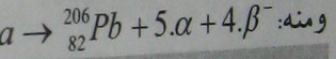
$$m(t) = \frac{10}{100} m_0 = m_0 e^{-\lambda t} \Rightarrow \ln \frac{10}{100} = -\lambda t$$

$$t = 1,69 \times 10^{11} s \text{ ومنه:}$$

6- عدد التفككات α و β^- :

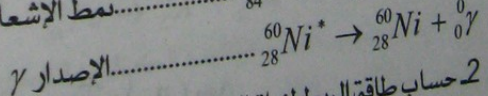
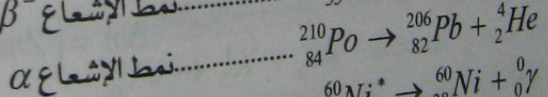
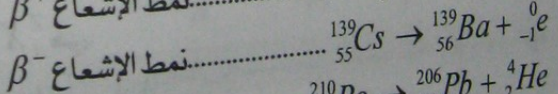
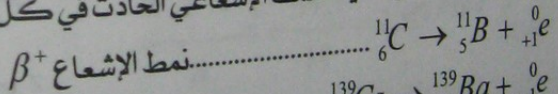


$$\begin{cases} 226 = 206 + 4a \\ 88 = 82 + 2a - b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 5 \\ b = 4 \end{cases}$$



حل التمرين 10

1- إتمام المعادلات وتحديد النمط الإشعاعي الحادث في كل منها:



2- حساب طاقة الربط لنواة البولونيوم $^{210}_{84}Po$:

$$E_i(Po) = \Delta m(Po) c^2 = [Z.m_p + (A-Z)m_n - m(Po)] c^2$$

$$E_i(Po) = [84 \times 1,007 + 126 \times 1,009 - 209,982] c^2$$

$$E_i(Po) = 1,74 \times 931,5 = 1620,81 \text{ MeV}$$

$$E_i(Po) = 1620,81 \text{ MeV}$$

الوحدة الثانية

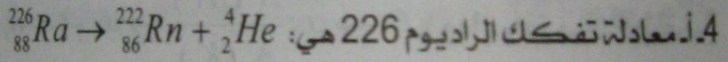
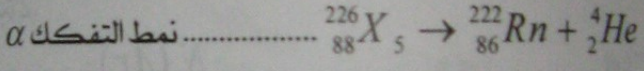
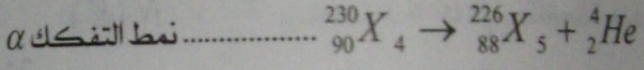
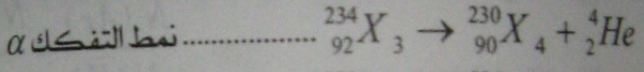
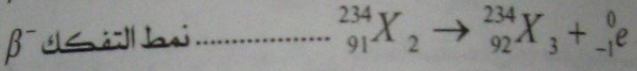
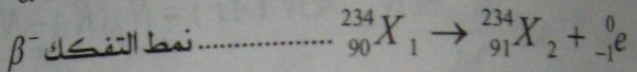
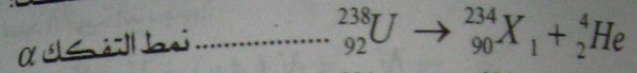
حساب طاقة الربط لكل نوية :

$$\frac{E_l(Po)}{A} = \frac{1620,81}{210} = 7,718 \frac{MeV}{nucleon}$$

بـ المقارنة:

3. أ. يوجد اليورانيوم 238 إلى يومنا هذا لأنه لأن زمن نصف عمره $t_{1/2} = 4,47 \times 10^9 ans$ كبير جدا. ومنه فإن نواة البولونيوم أكثر استقرارا من نواة الراديوم.

بتعيين قيمة A و Z لكل نواة وذكر نمط التفكك:



ب. تعريف ثابت التفكك λ هو:

ثابت يميز النواة المتفككة إشعاعيا، ويعبر عن قابلية هذه النواة للتفكك. حساب قيمة λ :

$$\lambda = \frac{\ln}{t_{1/2}} \text{ ومنه: } \lambda = 4,31 \times 10^{-4} ans^{-1} = 1,37 \times 10^{-11} s^{-1}$$

5. أ. تعريف النشاط الإشعاعي A :

هو عدد التفككات التي تحدث لعينة مشعة خلال وحدة الزمن ويقدر بوحدة البيكيرال Bq بدلالة m_0, N_A, λ, A_0 :

$$m_0 = \frac{A_0 \cdot M}{\lambda \cdot N_A} \text{ ومنه: } A_0 = \lambda \cdot N_0 = \lambda \cdot \frac{m_0 \cdot N_A}{M}$$

$$m_0 = \frac{3,7 \times 10^{10} \times 226}{1,37 \times 10^{-11} \times 6,02 \times 10^{23}} = 1,01 \approx 1 g$$

ت.ع: $1,01 \approx 1 g$

إذن: $m_0 = 1 g$

حل التمرين 11

01. معادلة التفكك: ${}^{40}_{Z}K \rightarrow {}^{40}_{Z'}Ar + \beta^+$

علما أن: $Z_{Ar} = Z' = 40 - 22 = 18$

وبتطبيق مبدأ الانحفاظ نجد: $Z = 18 + 1$

إذن: ${}^{40}_{19}K \rightarrow {}^{40}_{18}Ar + \beta^+$

02. عبارة النسبة $\frac{N(Ar)}{N(K)}$ بدلالة t و λ :

- عدد الأنوية المتبقية: $N(K) = N_0(K)e^{-\lambda t}$

- عدد الأنوية المتفككة (يساوي عدد الأنوية الناتجة):

$$N_d = N(Ar) = N_0(K) - N(K) = N_0(K)(1 - e^{-\lambda t})$$

وعليه:

$$\frac{N(Ar)}{N(K)} = \frac{N_0(K)(1 - e^{-\lambda t})}{N_0(K)e^{-\lambda t}} = e^{\lambda t} - 1$$

03. البيان المناسب: هو بيان الوثيقة 2.

التعليل: $\frac{N(Ar)}{N(K)} = 0$ و $t = 0$; $\frac{N(Ar)}{N(K)} \rightarrow \infty$ و $t \rightarrow \infty$; وهذا يوافق بيان الوثيقة 2.

ب - تعريف زمن نصف العمر $t_{1/2}$: هو الزمن اللازم لتفكك نصف عدد الأنوية المشعة

$$N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2}$$

جـ - استنتاج زمن نصف العمر $t_{1/2}$:

$$\text{لدينا } 1 - e^{\lambda t} = \frac{N(Ar)}{N(K)} \text{ و } t = t_{1/2}$$

$$\text{فإن } 1 - e^{\frac{\ln 2}{t_{1/2}} t_{1/2}} = 1 - e^{\ln 2} = 1 - 2 = -1$$

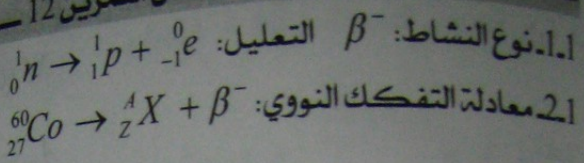
04. استنتاج عمر الصخور: ومن بيان الوثيقة 2 نقرأ: $t_{1/2} = 1,3 \times 10^9 \text{ ans}$

$$\frac{N(K)}{N(Ar)} = 0,1 \Rightarrow \frac{N(Ar)}{N(K)} = 10$$

ومن بيان الوثيقة 2 نقرأ: $t = 4,5 \times 10^9 \text{ ans}$

الوحدة الثانية

حل التمرين 12



بتطبيق مبدأ انحفاظ العدد الكتلي والشحني نجد:

$$\begin{cases} 60 = A + 0 \\ 27 = Z - 1 \end{cases} \text{ ومنه: } \begin{cases} A = 60 \\ Z = 28 \end{cases}$$

إذن: ${}^{60}_{27}Co \rightarrow {}^{60}_{28}Ni + \beta^-$

2. عبارة قانون التناقص الإشعاعي: $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$

وبالاعتماد على العلاقة: $\frac{m(t)}{M} = \frac{N(t)}{N_A}$ وعند اللحظة $t = 0$: $\frac{m_0}{M} = \frac{N_0}{N_A}$

ومنه: $\frac{m(t) \cdot N_A}{M} = \frac{m_0 \cdot N_A}{M} e^{-\lambda t}$ إذن: $m(t) = m_0 e^{-\lambda t}$

3. تعريف زمن نصف العمر $t_{1/2}$: هو الزمن اللازم لتفكك نصف عدد الأنوية المشعة الابتدائية.

عند اللحظة $t = n t_{1/2}$ نكتب: $m(n t_{1/2}) = \frac{m_0}{2^n}$

$m(n t_{1/2}) = \frac{m_0}{2^n}$ وعليه: $m(n t_{1/2}) = m_0 e^{-\frac{\ln 2}{t_{1/2}} n t_{1/2}} = m_0 e^{-n \ln 2} = m_0 e^{\ln 2^{-n}}$

1.4. تحديد $t_{1/2}$ بيانيا: من البيان نقرأ $t_{1/2} = 5,25 \text{ ans}$

استنتاج كتلة الكوبالت المتبقية عند اللحظة $t = 21 \text{ ans}$:

نلاحظ أن: $t = 21 \text{ ans} = 4 t_{1/2}$ وعليه: $m(4 t_{1/2}) = \frac{m_0}{2^4} = 0,125 g$

2.4. تبين أن: $m(\tau) = \frac{m}{e}$

بالاعتماد على $m(t) = m_0 e^{-\lambda t}$ ومنه: $m(\tau) = m_0 e^{-\frac{1}{\tau} \tau} = m_0 e^{-1} = \frac{m_0}{e}$

وعليه نجد: $m = \frac{m_0}{e}$

3.4. تبين أن المماس للمنحني $m = f(t)$ يقطع محور الأزمنة عند اللحظة $t = \tau$:

معادلة المماس من الشكل: $m = at + b$ و $t = 0$: $b = m_0$

والميل: $a = \left. \frac{dm}{dt} \right|_{t=0} = -\frac{m_0}{\tau}$ إذن: $m = -\frac{m_0}{\tau} t + m_0 \dots \dots \dots (\Delta)$

النقطة $(\tau, 0)$ تنتمي للمستقيم (Δ) ، إذن المماس عند المبدأ يقطع محور الأزمنة عند $t = \tau$.

4.4 عبارة A_0 بدلالة $M(Co), N_A, m_0, \tau$:

$$A_0 = \lambda N_0 = \lambda \cdot \frac{m_0 \cdot N_A}{M(Co)} = \frac{m_0 \cdot N_A}{\tau \cdot M(Co)}$$

حساب $A(\tau)$:

$$A(\tau) = A_0 e^{-\lambda \tau} = \frac{m_0 \cdot N_A}{\tau \cdot M(Co)} e^{-\frac{1}{\tau} \cdot \tau} = \frac{m_0 \cdot N_A}{\tau \cdot M(Co)} = 3,3 \times 10^{13} \text{ Bq}$$

وعليه: $A(\tau) = 3,08 \times 10^{13} \text{ Bq}$

حل التمرين 13

1. كتابة معادلة التفكك: ${}^{32}_{15}\text{P} \rightarrow {}^A_Z\text{X} + \beta^-$

بتطبيق مبدأ انحفاظ العدد الكتلي والعدد الشحني نجد:

$$\begin{cases} A = 32 \\ Z = 16 \end{cases} \quad \text{ومنه:} \quad \begin{cases} 32 = A + 0 \\ 15 = Z - 1 \end{cases}$$

وعليه: ${}^{32}_{15}\text{P} \rightarrow {}^{32}_{16}\text{S} + \beta^-$

2. حساب عدد الأنوية الابتدائية N_0 :

$$N_0 = \frac{m_0 \cdot N_A}{M} = 1,88 \times 10^{14} \text{ nucléon} \quad \text{نجد:} \quad \frac{m_0}{M} = \frac{N_0}{N_A}$$

2. بـ قانون التناقص الإشعاعي: $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$

العلاقة بين λ و $t_{1/2}$:

$$\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = 5,58 \times 10^{-7} \text{ s}^{-1} \quad \text{ومنه:} \quad N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda t_{1/2}}$$

3. تعريف النشاط الإشعاعي A :

هو عدد التفككات التي تحدث لعينة مشعة خلال وحدة الزمن ويقدر بوحدة البيكيرال Bq.

حساب النشاط الإشعاعي الابتدائي A_0 :

$$A_0 = \lambda \cdot N_0 = 10,49 \times 10^7 \text{ Bq}$$

2. إيجاد قيمة اللحظة t_1 :

$$\ln \frac{1}{10} = \ln e^{-\lambda t_1} = -\lambda t_1 \quad \text{ومنه:} \quad \frac{1}{10} = e^{-\lambda t_1} \quad \text{ومنه:} \quad A(t_1) = \frac{A_0}{10} = A_0 e^{-\lambda t_1}$$

وعليه: $t_1 = \frac{\ln 10}{\lambda}$ إذن: $t_1 = 4,1 \times 10^6 \text{ s}$

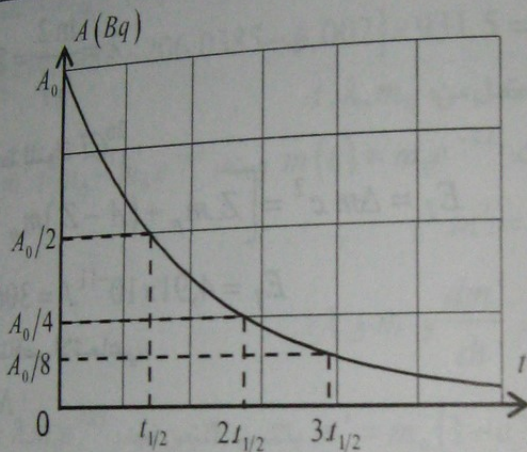
الوحدة الثانية

3. تبين أنه عند اللحظة $t = nt_{1/2}$ نكتب: $A(t) = \frac{A_0}{2^n}$

$$A(t) = \frac{A_0}{2^n} \text{ وعليه } A(t) = A(nt_{1/2}) = A_0 e^{\left(\frac{\ln 2}{t_{1/2}} \cdot nt_{1/2}\right)} = A_0 e^{-\ln 2^n}$$

3.ب تمثيل كيفيا تغيرات $A = f(t)$ مستعملا اللحظات: $t_{1/2}, 2t_{1/2}, 3t_{1/2}, 4t_{1/2}, 5t_{1/2}, \dots$

t	0	$t_{1/2}$	$2t_{1/2}$	$3t_{1/2}$	$4t_{1/2}$	$5t_{1/2}$
$A(Bq)$	A_0	$A_0/2$	$A_0/4$	$A_0/8$	$A_0/16$	$A_0/32$



4. تعريف طاقة الربط النووي E_I : هي الطاقة اللازمة لتماسك النواة.

4.ب حساب النقص الكتلي لنواة الفوسفور 30:

$$\Delta m(^{30}P) = [Zm_p + (A - Z)m_n - m(^{30}P)] = 4,466 \times 10^{-28} \text{ kg}$$

4.ج. حساب طاقة الربط النووي E_I :

$$E_I = \Delta m c^2 = 4,466 \times 10^{-28} \times (3 \times 10^8)^2 = 40,194 \times 10^{-12} \text{ J}$$

$$E_I = \frac{40,194 \times 10^{-12}}{1,6 \times 10^{-19}} = 25,12 \times 10^7 \text{ eV} = 251,2 \text{ MeV}$$

4.د. النظير الأكثر استقرارا:

$$\frac{E_I(^{30}P)}{A} = \frac{251,2 \text{ MeV}}{30} = 8,37 \text{ MeV / nucléon}$$

نلاحظ أن: $\frac{E_I(^{31}P)}{A} > \frac{E_I(^{30}P)}{A}$ وعليه النظير ^{31}P هو الأكثر استقرارا.

حل التمرين 14

1- معادلة التفكك: $^{36}_{17}\text{Cl} \rightarrow ^{36}_{18}\text{Ar} + ^A_Z\text{X}$
 بالاعتماد على قانوني الانحفاظ:

- انحفاظ العدد الكتلي A : $36 = 36 + A \Rightarrow A = 0$
 - انحفاظ العدد الذري Z : $17 = 18 + Z \Rightarrow Z = -1$

ومنه: ^A_ZX عبارة عن: $^0_{-1}\text{e}$

2- النمط الإشعاعي الناتج: β^-

3- حساب ثابت النشاط الإشعاعي λ :

$$\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = 2,3 \times 10^{-6} \text{ ans}^{-1}$$

4- حساب طاقة الربط للنواة $^{36}_{17}\text{Cl}$:

$$E_I = \Delta m c^2 = [Z \cdot m_p + (A - Z) m_n - m(^{36}\text{Cl})] c^2$$

$$E_I = 4,91 \times 10^{-11} \text{ J} = 306,87 \text{ MeV}$$

ومنه: $E_I = 4,91 \times 10^{-11} \text{ J} = 306,87 \text{ MeV}$

5- ا/ عبارة قانون التناقص الإشعاعي:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

- إثبات أن عبارة التناقص الإشعاعي حل المعادلة التفاضلية $\frac{dN}{dt} + \lambda \cdot N(t) = 0$

$$\text{لدينا: } N(t) = N_0 e^{-\lambda t} \text{ ومنه: } \frac{dN}{dt} = -\lambda \cdot N_0 e^{-\lambda t}$$

$$\text{بالتعويض في المعادلة التفاضلية نجد: } -\lambda \cdot N_0 e^{-\lambda t} + \lambda \cdot N_0 e^{-\lambda t} = 0$$

إذن: $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$ هو حل للمعادلة التفاضلية السابقة.
 ب/ عمر المياه الجوفية:

$$\text{لدينا: } N(t) = N_0 e^{-\lambda t} \text{ وعليه: } N(t) = 0,38 N_0 = N_0 e^{-\lambda t}$$

$$\ln 0,38 = \ln e^{-\lambda t}$$

$$t = \frac{-\ln 0,38}{\lambda} = \frac{-t_{1/2} \cdot \ln 0,38}{\ln 2}$$

$$\text{وعليه: } t = 4,2 \times 10^5 \text{ ans}$$

ج- لا نستعمل الكربون 14 لتحديد عمر هذا الماء الجوفي لأن: $t_{1/2}(^{14}\text{C})$

الوحدة الثانية

حل التمرين 15

1. معادلة التفاعل النووي: $^{210}_{84}\text{Po} \rightarrow ^{206}_{82}\text{Pb} + ^A_Z\text{X}$

بتطبيق مبدأ الانحفاظ للصودي: $\begin{cases} 210 = 206 + A \\ 84 = 82 + Z \end{cases}$ ومنه: $\begin{cases} A = 4 \\ Z = 2 \end{cases}$

$^A_Z\text{X} \equiv ^4_2\text{He}$ الجسيم الصادر هو: $\alpha \equiv ^4_2\text{He}$

ومعادلة التفاعل هي: $^{210}_{84}\text{Po} \rightarrow ^{206}_{82}\text{Pb} + \alpha$
ببحساب الطاقة المحررة من هذا التفكك:

$$\Delta E = E_{\text{lib}} = (m_i - m_f) c^2 = [m(\text{Po}) - m(\text{Pb}) - m(\alpha)] c^2$$

$$\Delta E = E_{\text{lib}} = [210,0482 - 206,0385 - 4,002] \times 931,5 = 7,172 \text{ MeV}$$

2. عبارة m' بدلالة كل من: t, λ, m_0 :

$$m' = m_0 - m \quad \text{حيث} \quad m(t) = m_0 e^{-\lambda t} \quad \text{ومنه:} \quad m' = m_0 - m_0 e^{-\lambda t}$$

$$\text{إذن:} \quad m' = m_0 (1 - e^{-\lambda t})$$

بالعلاقة النظرية بين: $\frac{dm'}{dt}$ و m و λ :

$$\frac{dm'}{dt} = \lambda m_0 e^{-\lambda t} \quad \text{باشتقاق العلاقة} \quad m' = m_0 (1 - e^{-\lambda t}) \quad \text{بالنسبة للزمن نجد:}$$

$$\frac{dm'}{dt} = \lambda m(t) \dots \dots (1) \quad \text{ومنه:}$$

3. قيمة ثابت النشاط الإشعاعي λ :

البيان عبارة عن خط مستقيم يمر من المبدأ معادلته: $\frac{dm'}{dt} = a.m$ حيث a يمثل ميل

$$a = \frac{\Delta \frac{dm'}{dt}}{\Delta m} = \frac{5,4 \times 10^{-4}}{2} = 2,7 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1} \quad \text{المستقيم.}$$

$$\frac{dm'}{dt} = 2,7 \times 10^{-4} m \dots \dots (2) \quad \text{إذن:}$$

بالمطابقة بين المعادلتين (1) و (2) طرف لطرف نجد أن: $\lambda = a = 2,7 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$

بتعريف زمن نصف العمر $(t_{1/2})$:

$$N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2} \quad \text{هو الزمن اللازم لتفكك نصف عدد الأنوية الابتدائية المشعة}$$

دراسة تحولات نووية

حساب قيمته $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = 2,55 \times 10^3 s$: $(t_{1/2})$

4. حساب عدد أنوية البولونيوم 210 المتبقية في العينة عند اللحظة $t = 3t_{1/2}$

$$\frac{m_0}{M} = \frac{N_0}{N_A} \quad \text{ونعلم أن: } N(t) = N(3t_{1/2}) = N_0 e^{-3 \frac{\ln 2}{t_{1/2}}} = \frac{N_0}{8}$$

$$N(3t_{1/2}) = \frac{N_0}{8} = \frac{m_0 \cdot N_A}{8 \cdot M}$$

$$N(3t_{1/2}) = 3,58 \times 10^{21} \text{ noyaux} \quad \text{ت ع:}$$

حل التمرين 16

1. دراسة نواة اليورانيوم $^{238}_{92}U$

1.1. تحديد العددين x و y :

لدينا: $^{238}_{92}U \rightarrow ^{206}_{82}Pb + x \cdot ^0_{-1}e + y \cdot ^4_2He$ وبتطبيق مبدأ الانحفاظ نجد:

$$^{238}_{92}U \rightarrow ^{206}_{82}Pb + 6 \cdot ^0_{-1}e + 8 \cdot ^4_2He \quad \text{إذن: } \begin{cases} 238 = 206 + 4y \\ 92 = 82 - x + 2y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 8 \\ x = 6 \end{cases}$$

2.1. تركيب نواة اليورانيوم 238:

تتركب من 92 بروتونا و 146 نيوترونا ($N = A - Z = 146$).

3.1. حساب طاقة الربط لكل نوية:

$$E_l(^{238}_{92}U) = [92m_p + 146m_n - m(^{238}_{92}U)]c^2$$

$$E_l(^{238}_{92}U) = 1801,344 \text{ MeV} \quad \text{ت ع:}$$

$$\frac{E_l(^{238}_{92}U)}{A} = 7,57 \text{ MeV / nucléon} \quad \text{حساب طاقة الربط لكل نوية:}$$

$$\frac{E_l(^{238}_{92}U)}{A} \left/ \frac{E_l(^{206}_{82}Pb)}{A} \right. \quad \text{بما أن} \quad \text{فإن نواة الرصاص } ^{206}_{82}Pb \text{ أكثر استقرارا من نواة } ^{238}_{92}U$$

2. تأريخ صخرة معدنية بواسطة اليورانيوم - الرصاص:

$$1.2. \text{ إثبات العبارة التالية: } t = \frac{t_{1/2}}{\ln 2} \cdot \ln \left(1 + \frac{m_{Pb}(t) \cdot M(^{238}_{92}U)}{m_U(t) \cdot M(^{206}_{82}Pb)} \right)$$

عدد أنوية اليورانيوم 238 المتبقية عند اللحظة t هو: $N(U) = N_0 e^{-\lambda t}$

الوحدة الثانية

$$N_0 = \frac{N(U)}{e^{-\lambda t}} = N(U) e^{\lambda t} \text{ ومنه}$$

عدد أنوية الرصاص ^{206}Pb المتشكلة هو: $N(Pb) = N_0 - N(U) = N_0(1 - e^{-\lambda t})$

ومنه: $N(Pb) = N(U) e^{\lambda t} (1 - e^{-\lambda t}) = N(U) (e^{\lambda t} - 1)$

وبالتالي: $\frac{N(Pb)}{N(U)} = (e^{\lambda t} - 1)$ ومنه: $\frac{N(Pb)}{N(U)} + 1 = e^{\lambda t}$

عليه: $\ln\left(\frac{N(Pb)}{N(U)} + 1\right) = \ln e^{\lambda t}$ ومنه: $\ln\left(\frac{N(Pb)}{N(U)} + 1\right) = \lambda t$

ومنه: $t = \frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{N(Pb)}{N(U)} + 1\right) = \frac{t_{1/2}}{\ln 2} \ln\left(\frac{N(Pb)}{N(U)} + 1\right) \dots (1)$

ونعلم أن: $N(Pb) = \frac{m_{Pb}(t) \cdot N_A}{M(^{206}\text{Pb})}$ و $N(U) = \frac{m_U(t) \cdot N_A}{M(^{238}\text{U})}$

وبالتعويض في العلاقة (1) نجد أن: $t = \frac{t_{1/2}}{\ln 2} \cdot \ln\left(1 + \frac{m_{Pb}(t) \cdot M(^{238}\text{U})}{m_U(t) \cdot M(^{206}\text{Pb})}\right)$

22 حساب t بالسنة: $t = 7,52 \times 10^6 \text{ ans}$

حل التمرين 17

1.1 معادلة التحول النووي للكربون 14: $^{14}_6\text{C} \rightarrow ^A_Z\text{Y} + ^0_{-1}\text{e}$

بتطبيق مبدأ انحفاظ العدد الذري والعدد الكتلي نجد: $\begin{cases} 14 = A + 0 \Rightarrow A = 14 \\ 6 = Z - 1 \Rightarrow Z = 7 \end{cases}$

ومنه: $^{14}_6\text{C} \rightarrow ^{14}_7\text{N} + ^0_{-1}\text{e}$ وبالاتماد على مخطط الشكل 1 نجد أن $^{14}_7\text{N} \equiv ^{14}_7\text{N}$

إذن معادلة التفكك هي: $^{14}_6\text{C} \rightarrow ^{14}_7\text{N} + ^0_{-1}\text{e}$

2. معادلة تحول نواة الكربون 11 إلى نواة البور $^{11}_5\text{B}$: $^{11}_6\text{C} \rightarrow ^{A'}_{Z'}\text{B} + ^A_Z\text{X}$

حسب مخطط الشكل 1 فإن نواة البور $^{11}_5\text{B}$ عددها الذري $Z' = 5$

وحسب قانون صودي فإن: $\begin{cases} 11 = A' + A \\ 6 = 5 + Z \end{cases}$ ومنه: $Z = 1$ و $A = 0$ وعليه: $A' = 11$

لأن الجسيم الذي له $Z = 1$ هو $\beta^+ (^0_{+1}\text{e})$ إذن: $^{11}_6\text{C} \rightarrow ^{11}_5\text{B} + \beta^+$

1.2. طاقة الربط لكل نوية بالنسبة نواة الكربون 14:

حسب تعريف طاقة ربط النواة نجد من المخطط:

$$E_l(^{14}_6C) = 13146,2 - 13047,1 = 99,1 \text{ MeV}$$

$$\frac{E_l(^{14}_6C)}{A} = \frac{99,1}{14} = 7,08 \text{ MeV / nucléon}$$

وعليه: 1.3. حساب $N_0(^{14}C)$ و $N_0(^{12}C)$:

كتلة الكربون (^{12}C) الموجودة في الكتلة $m = 0,295 \text{ g}$ من قطعة الشجرة الحية هي:

$$m_0(^{12}C) = (51,2\%) \times m = 0,512 \times 0,295 = 0,15104 \text{ g}$$

$$n_0(^{12}C) = \frac{m_0(^{12}C)}{M(^{12}C)} = \frac{N_0(^{12}C)}{N_A}$$

ونعلم أن:

$$N_0(^{12}C) = \frac{m_0(^{12}C) \cdot N_A}{M(^{12}C)} = \frac{0,15104 \times 6,02 \times 10^{23}}{12}$$

ومنه:

$$N_0(^{12}C) = 7,58 \times 10^{21} \text{ noyaux}$$

لحساب $N_0(^{14}C)$ في القطعة الحية نستعمل العلاقة:

$$\frac{N_0(^{14}C)}{N_0(^{12}C)} = 1,2 \times 10^{-12}$$

$$N_0(^{14}C) = 1,2 \times 10^{-12} \times N_0(^{12}C) \approx 9,1 \times 10^9 \text{ noyaux}$$

2.3 تحديد عمر قطعة الخشب القديمة:

ليكن A_0 نشاط عينة الكربون 14 في القطعة الحية (حديثه القطع) و A نشاط عينة الكربون 14 في القطعة القديمة التي عمرها t :

$$A(t) = \frac{1,4}{60} = 2,33 \times 10^{-2} \text{ Bq}$$

$$A_0 = \lambda N_0(^{14}C) = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} N_0(^{14}C) = 3,49 \times 10^2 \text{ Bq}$$

$$A(t) = A_0 e^{-\lambda t}$$

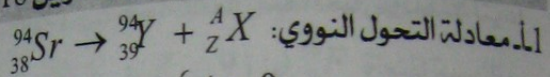
ومنه: $A(t) = A_0 e^{-\lambda t}$

الوحدة الثانية

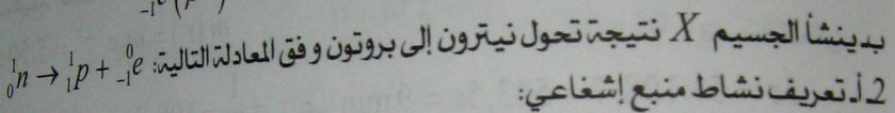
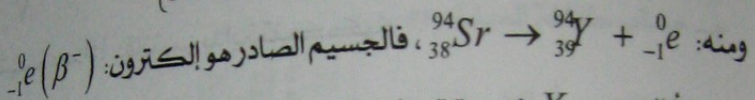
وبالتالي: $\ln \frac{A(t)}{A_0} = -\lambda t \Leftrightarrow \ln \frac{A(t)}{A_0} = \ln e^{-\lambda t}$

ومنه: $t = -\frac{1}{\lambda} \ln \frac{A(t)}{A_0} = \frac{t_{1/2}}{\ln 2} \ln \frac{A_0}{A(t)} = 3305,12 \text{ ans}$

حل التمرين 18



بتطبيق قانون صودي: $\begin{cases} 94 = 94 + A \\ 38 = 39 + Z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 0 \\ Z = -1 \end{cases}$



2. تعريف نشاط منبع إشعاعي: يمثل سرعة التفكك أي عدد التفككات الحادثة للعينة المشعة في الثانية الواحدة.

بد العلاقة التي تعطي تطور نشاط منبع بدلالة الزمن هي: $A = \left| \frac{dN}{dt} \right| = \lambda N_0 e^{-\lambda t}$

ومنه: $A(t) = A_0 e^{-\lambda t}$ حيث: $A_0 = \lambda N_0$ يمثل النشاط الإشعاعي الابتدائي.

- وحدة قياس النشاط الإشعاعي هي البيكيرال Bq .

3. تحليل شكل المنحنى:

نعلم أن: $A(t) = A_0 e^{-\lambda t}$ منه: $\ln A(t) = \ln(A_0 e^{-\lambda t})$

إذن: (1) $\ln A(t) = \ln A_0 - \lambda t$ وهي تمثل معادلة المستقيم المعطى في الشكل.

بد تعيين قيمة ثابت النشاط الإشعاعي λ :

المنحنى عبارة عن خط مستقيم معادلته: $\ln A(t) = at + b$

حيث $a = \frac{\Delta(\ln A)}{\Delta t} = -33,1 h^{-1}$ و $b = 55,2$ نجد: $t = 0$

ومنه: (2) $\ln A(t) = -33,1t + 55,2$

وبالمطابقة بين العلاقتين (1) و (2) نجد أن: $-\lambda = a = -33,1 h^{-1}$

ومنه: $\lambda = 33,1 h^{-1} = 9,2 \times 10^{-3} s^{-1}$

جـ- تعريف زمن نصف العمر $t_{1/2}$:

هو المدة الزمنية اللازمة لتفكك نصف عدد الأنوية الابتدائية للعينة المشعة.

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = 75s \text{ - حساب قيمته}$$

- حساب N_0 :

$$A_0 = e^{55,2} = 7,94 \times 10^{23} Bq \text{ ومنه: } \ln A_0 = 55,2 \text{ نجد: } t = 0 \text{ من البيان لما}$$

$$N_0 = \frac{A_0}{\lambda} = 8,6 \times 10^{25} \text{ noyaux ومنه: } A_0 = \lambda \cdot N_0 \text{ ونعلم أن:}$$

- حساب الكتلة m_0 :

$$m_0 = 13,43kg \text{ نجد: } m_0 = \frac{N_0}{N_A} \times M \text{ من العلاقة:}$$

- قيمة الكتلة المتبقية بعد 10 دقائق من بداية تفككها:

$$m(t) = m_0 e^{-\lambda t} = 5,50g$$

$$5\tau = 5 \times 108,7 = 543,5s = 9 \text{ min} \text{ أي: } \tau = \frac{1}{\lambda} = 108,7s \text{ لدينا ثابت الزمن:}$$

- نلاحظ أن: $t = 10 \text{ min} \rangle 5\tau$ و عليه يمكن اعتبار زوالها بعد مدة 10 دقائق.

حل التمرين 19

1- لا يمكن أن يكون للعينتين نفس النشاط الإشعاعي في كل لحظة لأن في اللحظة $t = 0$ لهما نفس عدد الأنوية الابتدائية و يختلفان في ثابت النشاط الإشعاعي λ .

التعليل: بما أن: $N_0(Al) = N_0(X)$ و $\lambda_{Al} \neq \lambda_X$ (عنصران مختلفان).

$$\lambda_{Al} \cdot N_0(Al) \neq \lambda_X \cdot N_0(X) \text{ إذن: } A_0(Al) \neq A_0(X)$$

وعليه: $A(Al) \neq A(X)$

2- عبارة التناقص الإشعاعي: $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$

- العلاقة بين $t_{1/2}$ و λ :

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} \text{ ومنه: } \ln \frac{1}{2} = \ln e^{-\lambda t_{1/2}} \text{ ومنه: } N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda t_{1/2}}$$

3- إرفاق كل عينة مشعة بالمنحنى البياني الموافق لها:

$$t_{1/2}(Al) = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0,69}{0,19} = 3,6s \text{ نجد:}$$

- $t_{1/2}(Al) = 3,6s$ و عليه فالبيان 2 يوافق عينة الألنيوم ($^{30}_{13}Al$)
- إذن البيان 1 يوافق العينة ($^{A}_ZX$)

الوحدة الثانية

بتحدد العنصر المجهول A_ZX :

دينا: $n = \frac{N_0}{N_A} = \frac{m_0}{M}$ حيث: $(m_0 = m_2)$

ومنه: $M({}^A_ZX) = \frac{m_2 \cdot N_A}{N_0} = \frac{3 \times 10^{-3} \times 6,02 \times 10^{23}}{0,2 \times 5 \times 10^{20}} = 18 \text{ g/mol}$

لدينا عنصرين لهما نفس العدد الكتلي (الكتلة المولية) $A = 18$ وهما ${}^{18}_9F$ و ${}^{18}_{10}Ne$.
بالنسبة للنواة ${}^{18}_9F$ لها $(N = Z = 9)$ فهي تقع في واد الاستقرار إذن لا يمكن لها أن تشع.

إذن العنصر المجهول $({}^A_ZX)$ هو ${}^{18}_{10}Ne$ ($Z > N$).

جـ. حساب كتلة العينة: m_1 :

من العلاقة: $m_1 = \frac{N_0 \cdot M(Al)}{N_A} = 4,98 \times 10^{-3} \text{ g}$ إذن: $m_1 \approx 5 \text{ mg}$

4. أ. نمط تفكك كل من: ${}^{30}_{13}Al$ و ${}^{18}_{10}Ne$: ${}^A_ZX \equiv {}^{18}_{10}Ne$

${}^{30}_{13}Al$: $Z = 13$ و $N = A - Z = 17$ نلاحظ أن: $Z < N$

وعليه فإن نمط تفكك ${}^{30}_{13}Al$ هو β^- .

${}^{18}_{10}Ne$: $Z = 10$ و $N = A - Z = 8$ نلاحظ أن: $Z > N$

وعليه فإن نمط تفكك ${}^{18}_{10}Ne$ هو β^+ .

ب. معادلة تفكك كل نواة:

بالنسبة لنواة ${}^{30}_{13}Al$: ${}^{30}_{13}Al \rightarrow {}^A_ZY + {}^0_{-1}e$

وبتطبيق قانون صودي نجد أن: ${}^A_ZY \equiv {}^{30}_{14}Si$

بالنسبة لنواة ${}^{18}_{10}Ne$: ${}^{18}_{10}Ne \rightarrow {}^A_ZY' + {}^0_{+1}e$

وبتطبيق قانون صودي نجد أن: ${}^A_ZY' \equiv {}^{18}_9F$

ومنه: ${}^{30}_{13}Al \rightarrow {}^{30}_{14}Si + \beta^-$

ومنه: ${}^{18}_{10}Ne \rightarrow {}^{18}_9F + {}^0_{+1}e$

حل التمرين 20

1. أ. معادلة التحول النووي: ${}^{238}_{92}U \rightarrow {}^{230}_{90}Th + x {}^4_2He + y {}^0_{-1}e$

ب. بالاعتماد على مبدأ الانحفاظ نجد:

$$\begin{cases} 238 = 230 + 4x \\ 92 = 90 + 2x - y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 2 \end{cases}$$

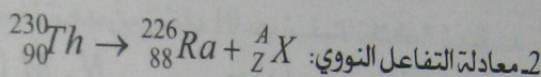
ومنه: ${}^{238}_{92}U \rightarrow {}^{230}_{90}Th + 2\alpha + 2\beta^-$

$$A = -\frac{dN}{dt} = \lambda \cdot N \quad \text{حيث } A \text{ عينة مشعة هو:}$$

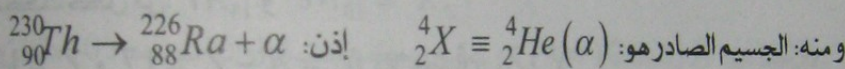
$$\begin{cases} A \left({}^{230}_{90}\text{Th} \right) = \lambda \cdot N \left({}^{230}_{90}\text{Th} \right) \\ A \left({}^{238}_{92}\text{U} \right) = \lambda' \cdot N \left({}^{238}_{92}\text{U} \right) \end{cases} \quad \text{ومنه:}$$

$$A \left({}^{230}_{90}\text{Th} \right) = A \left({}^{238}_{92}\text{U} \right) \quad \text{إذا أصبح للعينتين نفس النشاط الإشعاعي أي:}$$

$$\frac{N \left({}^{230}_{90}\text{Th} \right)}{N \left({}^{238}_{92}\text{U} \right)} = \frac{\lambda'}{\lambda} = cte \quad \text{إذن:} \quad \lambda \cdot N \left({}^{230}_{90}\text{Th} \right) = \lambda' \cdot N \left({}^{238}_{92}\text{U} \right) \quad \text{فإن:}$$



$$\begin{cases} 230 = 226 + A \\ 90 = 88 + Z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 4 \\ Z = 2 \end{cases} \quad \text{وبتطبيق مبدأ الانحفاظ نجد:}$$



3. زمن نصف العمر هو الزمن اللازم لتفكك نصف عدد الأنوية الابتدائية أي:

$$\frac{N(t_{1/2})}{N_0} = \frac{1}{2} = 0,5 \quad \text{ومنه:} \quad N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2}$$

$$t_{1/2} = 75 \times 10^3 \text{ ans} = 7,5 \times 10^4 \text{ ans} \quad \text{ومن البيان نقرأ:}$$

4. عمر الجزء المأخوذ من القاعدة السفلية للعينة:

$$\text{لدينا (1)} \quad N(t) = N_0 e^{-\lambda t} \quad \text{وكذلك:} \quad \frac{m}{M} = \frac{N}{N_A} \quad \text{ومنه:} \quad m_0 = m_s = \frac{N_0 \cdot M}{N_A}$$

$$m_p = m_s e^{-\lambda t} \quad \text{وبالتعويض في العبارة (1) نجد:} \quad m(t) = m_p = \frac{N(t) \cdot M}{N_A}$$

$$\ln \left(\frac{m_p}{m_s} \right) = -\lambda t = -\frac{\ln 2}{t_{1/2}} t \quad \text{أي:} \quad \ln \left(\frac{m_p}{m_s} \right) = \ln e^{-\lambda t} \quad \text{ومنه:}$$

$$t = -\frac{t_{1/2}}{\ln 2} \ln \left(\frac{m_p}{m_s} \right) = \frac{t_{1/2}}{\ln 2} \ln \left(\frac{m_s}{m_p} \right) \quad \text{وعليه:}$$

$$t = 30,43 \times 10^4 \text{ ans} = 3,04 \times 10^5 \text{ ans} \quad \text{عمر الجزء المأخوذ من القاعدة السفلى هو:}$$

الوحدة الثانية